

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División Ciencias de la Ingeniería
Sistemas Operativos 2



“Proyecto Final”

Kenny Marco Augusto López Salazar **202031554**

Quetzaltenango 27 de Octubre 2026

1. Proposito y acceso

REDXela simula un centro de distribucion. Permite registrar clientes, recibir productos, crear pedidos y observar como compiten por recursos limitados. Abra <http://localhost:5173> desde la misma computadora donde se ejecuta el proyecto. El pie debe indicar PostgreSQL si utiliza la instalacion Docker. No se requiere iniciar sesion: las cuentas son registros de clientes con nombre, correo y servicio contratado.

2. Iniciar y detener

Abra una terminal dentro de redxela, donde esta compose.yaml. Docker debe estar activo. La primera construccion requiere descargar imagenes y dependencias. Espere que la API y el frontend arranquen; despues abra el navegador. Para detener y recuperar datos, conserve la misma carpeta y el volumen.

```
docker compose up --build
# Detener sin borrar datos
docker compose down
# Volver a iniciar
docker compose up --build
```

No use docker compose down -v si quiere conservar su corrida. Al actualizar, respalde la carpeta y sustituya backend, frontend y docs dentro del mismo proyecto; conserve .env. Recargue el navegador con Ctrl+Shift+R.

3. Recorrido inicial

Primero abra Clientes y registre nombre, correo unico y servicio. Luego abra Recepcion, seleccione un producto y unidades, y espere REGISTRADA. Consulte Inventario para confirmar disponibilidad. En Operacion seleccione al cliente, agregue productos y cantidades y pulse Crear pedido. El motor reserva existencias, asigna recursos y completa el despacho automaticamente. Si crea el pedido antes de recibir stock, quedara esperando sin necesidad de recrearlo.

4. Clientes y servicios

Los niveles son: 1 Expres, 2 Prioritario, 3 Estandar, 4 Programado y 5 Economico. Cambiar el servicio de una cuenta afecta pedidos futuros; los anteriores conservan su servicio. Para demostrar el generador en todos los niveles, registre al menos una cuenta por nivel antes de activarlo. El generador selecciona cuentas existentes; no inventa clientes ni tiene un limite fijo de pedidos. Puede detenerlo sin cancelar los pedidos ya creados.

5. Pedidos, cola y planificador

Un pedido puede contener varias lineas producto/cantidad. La cantidad total maxima es 600 unidades. PRIORIDAD prefiere el menor nivel; FIFO prefiere el menor ID de llegada; UNIDADES prefiere pedidos pequenos; ENVEJECIMIENTO mejora la prioridad efectiva conforme se acumula espera. Los empates se resuelven por ID. Un pedido puede esperar stock o recursos. Cambiar la politica reorganiza la cola, pero no interrumpe etapas que ya estan ejecutandose. Progreso y tiempo restante estiman

trabajo pendiente, sin incluir la espera futura.

6. Recepcion, inventario y almacen

Seleccione un producto del catalogo e indique unidades recibidas. Recepcion usa el escaner y envia un mensaje a Inventario. REGISTRADA confirma que el lote ingreso al almacen. ESPERANDO_CANAL indica entrega pendiente al consumidor; ESPERA_ESPACIO indica falta de capacidad. No repita una recepcion solo porque esta pendiente: se reintenta automaticamente. Inventario distingue fisicas, reservadas y disponibles; disponibles = fisicas - reservadas. Almacen contiene 60 ubicaciones de 10 unidades, con capacidad total de 600. Un lote puede repartirse en ubicaciones no contiguas.

7. Recursos e historial

Recursos muestra unidades disponibles, ocupadas y el pedido o recepcion propietario, ademas de ocupacion acumulada. Recepcion y despacho comparten un solo escaner. Historial muestra los ultimos 100 pedidos finalizados o interrumpidos, ordenados por ID descendente. La primera fila no significa que termino primero. El total y los promedios consideran la corrida completa, aunque se muestren solo 100 filas.

8. Provocar y resolver interbloqueo

Detenga el generador para observar la prueba con claridad. Disponga de stock suficiente y abra Interbloqueo. Seleccione cliente, producto y unidades por pedido. Se crean dos pedidos, por lo que 5 unidades requieren 10 disponibles. Pulse Provocar interbloqueo y espere INTERBLOQUEO. Cada pedido retiene un recurso y espera el del otro. Elija Continuar pedido #ID. El otro libera su recurso y regresa a la cola. RESUELTO indica ruptura del ciclo; ambos pedidos siguen despues su flujo normal. Elegir ganador no garantiza que sea el primero en terminar el despacho: la politica y los recursos siguen gobernando las etapas posteriores.

9. Tiempos por servicio

La escala inicial es 60: un segundo real equivale a un minuto simulado de espera. Puede configurar de 1 a 3600 segundos simulados por segundo real. La nueva escala afecta solo pedidos nuevos y no acelera hilos, recepciones ni envejecimiento. Limites de espera: Expres 1 minuto adoptado por el proyecto, Prioritario 10, Estandar 30, Programado 60 y Economico 120. EN_PLAZO y VENCIDO corresponden a pendientes; CUMPLIDO e INCUMPLIDO a completados. SIN_MEDICION identifica pedidos anteriores a esta medicion. VENCIDO no cancela el pedido.

10. Comparar politicas

Abra Comparacion, indique semilla y cantidad entre 10 y 100, y pulse Ejecutar comparacion. Las cuatro politicas atienden exactamente la misma carga virtual. Consulte espera media/maxima, duracion, incumplimientos, servicios y ocupacion; despliegue los detalles para ver orden calculado y carga utilizada. Repetir con igual semilla, cantidad, escala e intervalo de envejecimiento produce resultados identicos. El experimento supone stock suficiente y no modifica pedidos ni inventario reales. Sus tiempos son calculados por eventos discretos; no son mediciones del planificador de hilos del sistema operativo.

11. Ejemplos de comprobacion

Stock: cree un pedido de 20 sacos sin existencias; reciba 50 y espere su despacho. Deben quedar 30 fisicas, 0 reservadas y 30 disponibles. Envejecimiento: intervalo 5 segundos, cliente Economico sin stock; tras 20 segundos de espera alcanza prioridad efectiva 1, manteniendo su servicio 5. SLA: escala 600, pedido Prioritario sin stock; al esperar mas de un segundo pasa a VENCIDO; al recibir y terminar muestra INCUMPLIDO. Recuperacion: anote pedidos y existencias, detenga sin borrar volumen y vuelva a iniciar; compruebe que se conservaron.

12. Problemas frecuentes

Sin clientes: registre una cuenta antes de pedir o activar generador. Correo repetido: use otra direccion o la cuenta existente. Falta stock: reciba el producto solicitado y espere REGISTRADA. Falta espacio: espere despachos que liberen capacidad. API desconectada: revise Docker y los logs. Fallo de persistencia: restablezca PostgreSQL y reinicie el backend; la interfaz pausa operaciones para evitar confirmar cambios no guardados. Despues del reinicio, el generador inicia detenido y la ocupacion se calcula desde la nueva ejecucion.

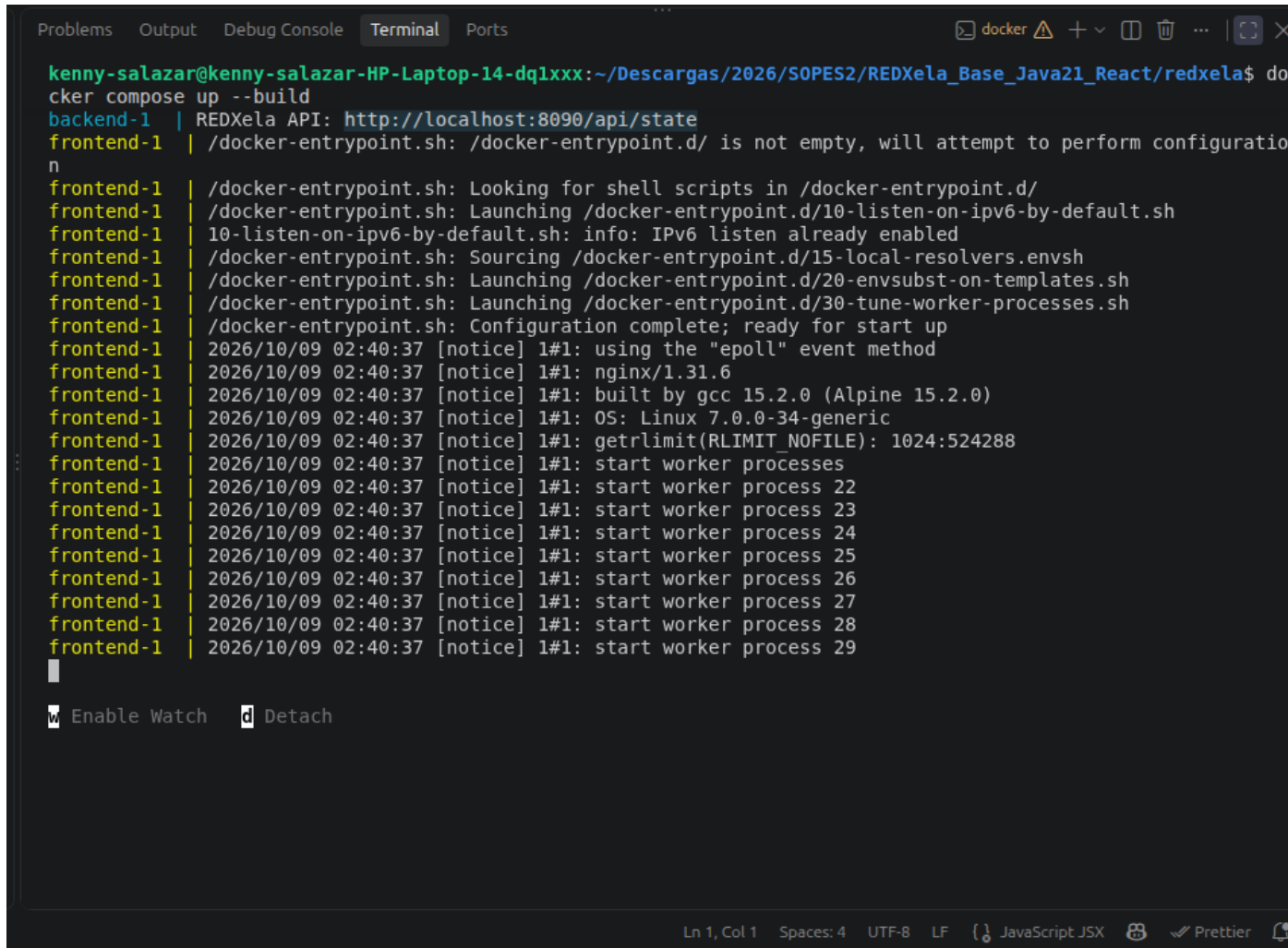
13. Guia de las capturas

Las paginas siguientes incluyen cada captura PNG disponible, ordenadas por su nombre cronologico. Las primeras muestran versiones anteriores, el enunciado o una incidencia de desarrollo: se conservan como antecedentes, no como instrucciones de la interfaz final. Los IDs, conteos y correos son datos de las pruebas. No necesita reproducirlos literalmente. Las capturas mas recientes muestran los controles vigentes. No se han inventado pantallas faltantes de Almacen o Catalogo.

Figura 1. Arranque en Docker

La terminal muestra el inicio de servicios. Espere que el backend y el servidor web esten activos y abra localhost:5173; conserve la terminal para revisar errores.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-024119).png

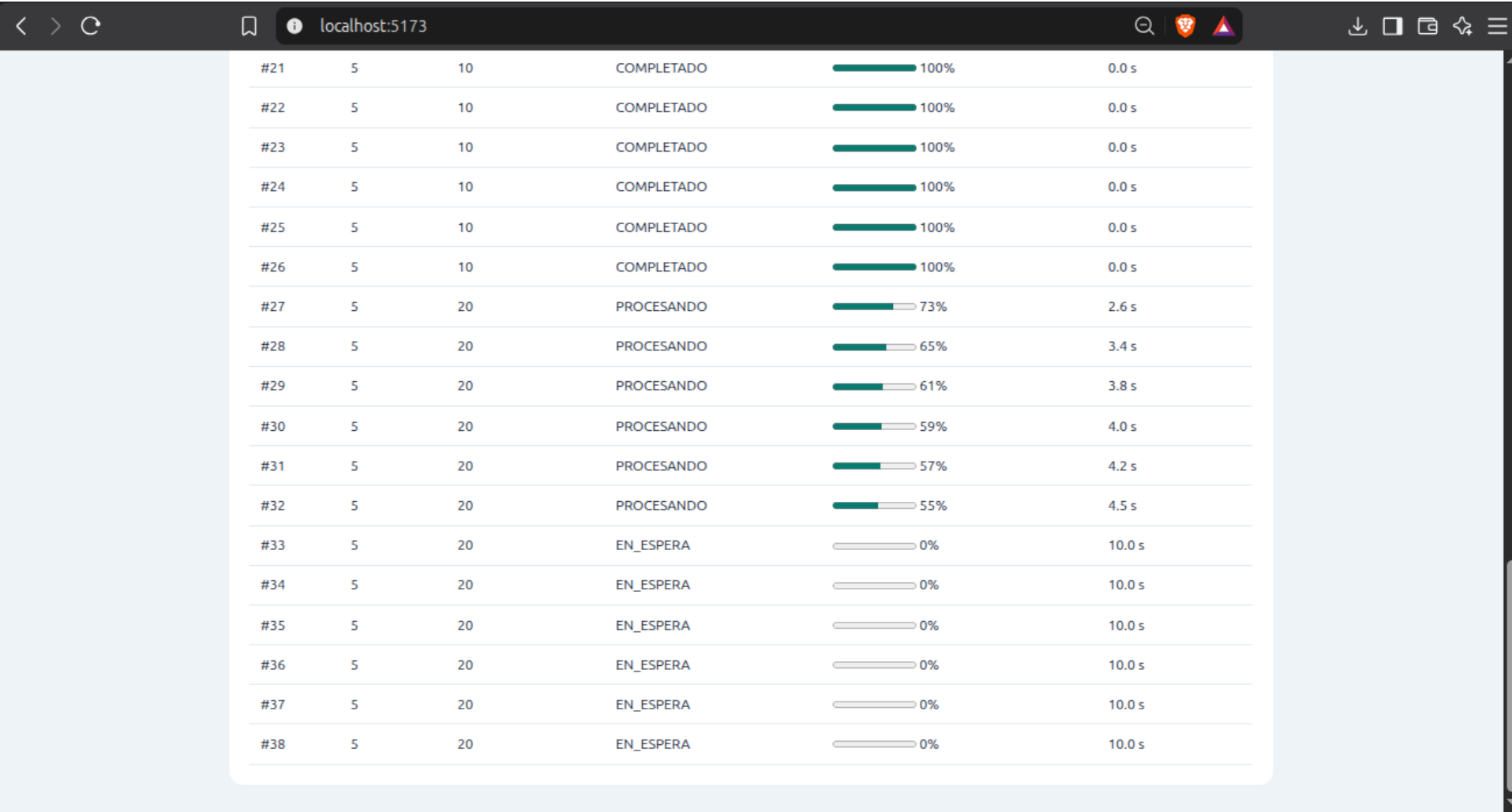


```
kenny-salazar@kenny-salazar-HP-Laptop-14-dq1xxx:~/Descargas/2026/SOPES2/REDXela_Base_Java21_React/redxela$ do
cker compose up --build
backend-1 | REDXela API: http://localhost:8090/api/state
frontend-1 | /docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuratio
n
frontend-1 | /docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
frontend-1 | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
frontend-1 | 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: IPv6 listen already enabled
frontend-1 | /docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
frontend-1 | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
frontend-1 | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
frontend-1 | /docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
frontend-1 | 2026/10/09 02:40:37 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
frontend-1 | 2026/10/09 02:40:37 [notice] 1#1: nginx/1.31.6
frontend-1 | 2026/10/09 02:40:37 [notice] 1#1: built by gcc 15.2.0 (Alpine 15.2.0)
frontend-1 | 2026/10/09 02:40:37 [notice] 1#1: OS: Linux 7.0.0-34-generic
frontend-1 | 2026/10/09 02:40:37 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1024:524288
frontend-1 | 2026/10/09 02:40:37 [notice] 1#1: start worker processes
frontend-1 | 2026/10/09 02:40:37 [notice] 1#1: start worker process 22
frontend-1 | 2026/10/09 02:40:37 [notice] 1#1: start worker process 23
frontend-1 | 2026/10/09 02:40:37 [notice] 1#1: start worker process 24
frontend-1 | 2026/10/09 02:40:37 [notice] 1#1: start worker process 25
frontend-1 | 2026/10/09 02:40:37 [notice] 1#1: start worker process 26
frontend-1 | 2026/10/09 02:40:37 [notice] 1#1: start worker process 27
frontend-1 | 2026/10/09 02:40:37 [notice] 1#1: start worker process 28
frontend-1 | 2026/10/09 02:40:37 [notice] 1#1: start worker process 29
w Enable Watch d Detach
```

Figura 2. Pedidos de la version inicial

Se muestran pedidos con diferentes estados y avances. Use el porcentaje para distinguir los terminados de los que siguen trabajando; esta tabla es de una version anterior.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-024729).png



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:5173'. The browser interface includes navigation buttons (back, forward, refresh), a search icon, and a menu icon. The main content area displays a table with 18 rows of order data. Each row contains an order ID, two numerical values, a status, a progress bar with a percentage, and a time value. The status 'COMPLETADO' is shown for the first six orders, 'PROCESANDO' for the next seven, and 'EN_ESPERA' for the last five. The progress bars are green for completed orders and grey for processing or waiting orders. The time values range from 0.0 s to 10.0 s.

#21	5	10	COMPLETADO	100%	0.0 s
#22	5	10	COMPLETADO	100%	0.0 s
#23	5	10	COMPLETADO	100%	0.0 s
#24	5	10	COMPLETADO	100%	0.0 s
#25	5	10	COMPLETADO	100%	0.0 s
#26	5	10	COMPLETADO	100%	0.0 s
#27	5	20	PROCESANDO	73%	2.6 s
#28	5	20	PROCESANDO	65%	3.4 s
#29	5	20	PROCESANDO	61%	3.8 s
#30	5	20	PROCESANDO	59%	4.0 s
#31	5	20	PROCESANDO	57%	4.2 s
#32	5	20	PROCESANDO	55%	4.5 s
#33	5	20	EN_ESPERA	0%	10.0 s
#34	5	20	EN_ESPERA	0%	10.0 s
#35	5	20	EN_ESPERA	0%	10.0 s
#36	5	20	EN_ESPERA	0%	10.0 s
#37	5	20	EN_ESPERA	0%	10.0 s
#38	5	20	EN_ESPERA	0%	10.0 s

Figura 3. Panel inicial y planificador

Antecedente de la primera interfaz. El planificador permite elegir el criterio de atencion y el generador produce pedidos continuamente. Los avisos de fases de esta captura ya fueron retirados.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-024739).png

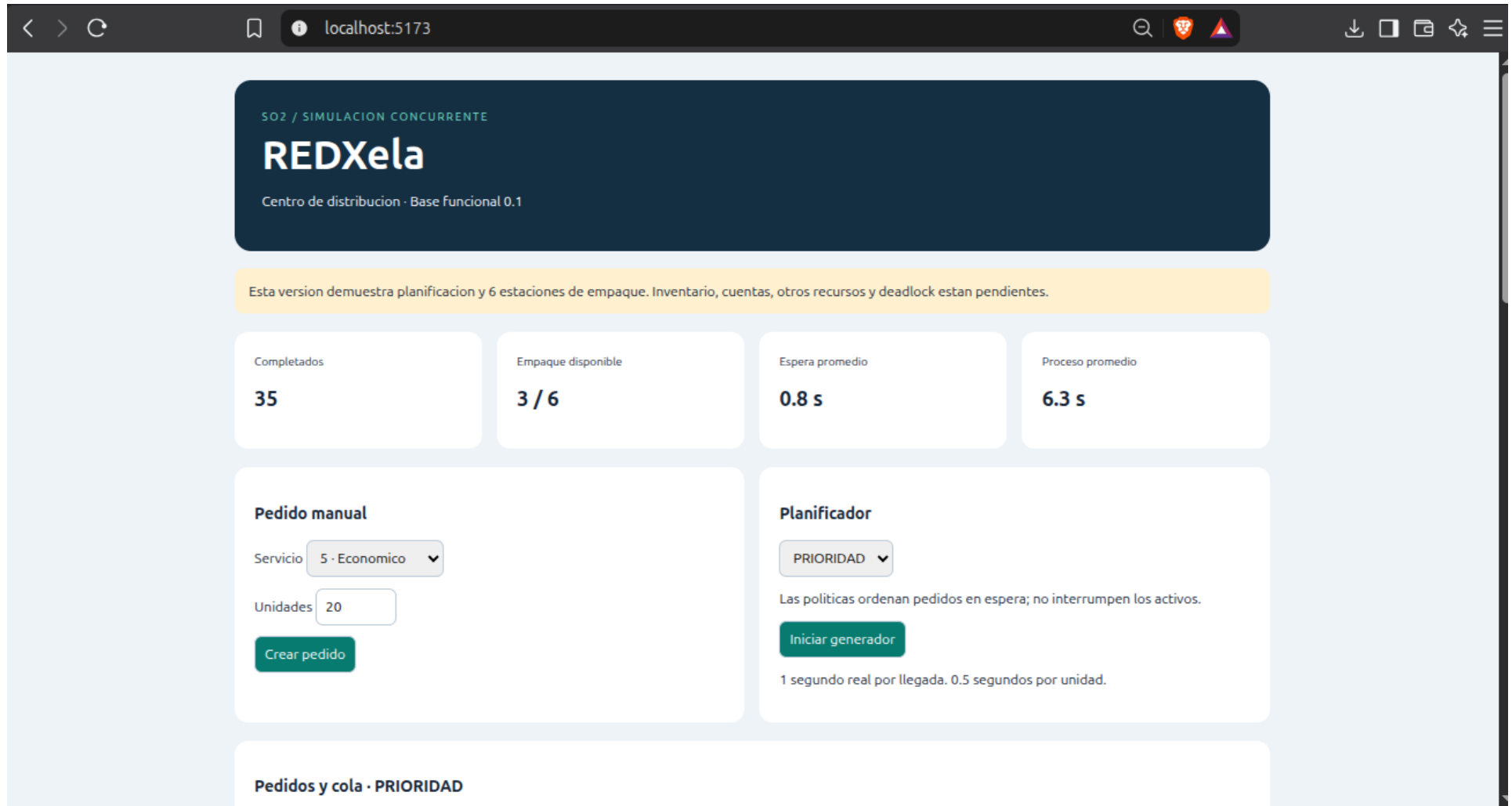


Figura 4. Procesamiento paralelo

Varias filas estan trabajando en etapas diferentes. Observe etapa, porcentaje y recursos para comprender el uso simultaneo del centro; el tiempo restante no incluye nuevas colas.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-031214).png

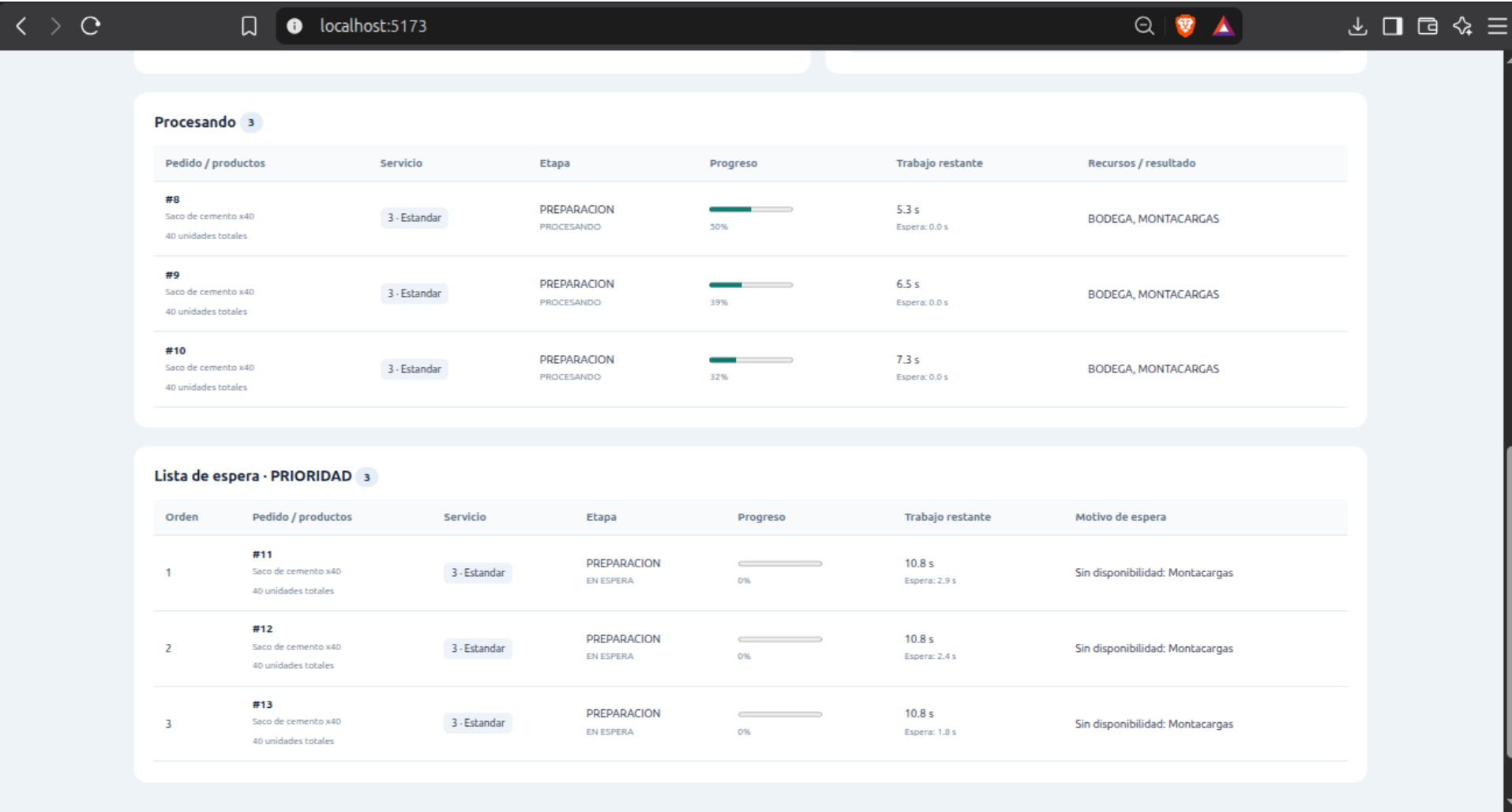


Figura 5. Crear un pedido por producto

La version anterior permite elegir producto y cantidad. En la version actual primero seleccione al cliente; su cuenta determina el servicio del nuevo pedido.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-031224).png

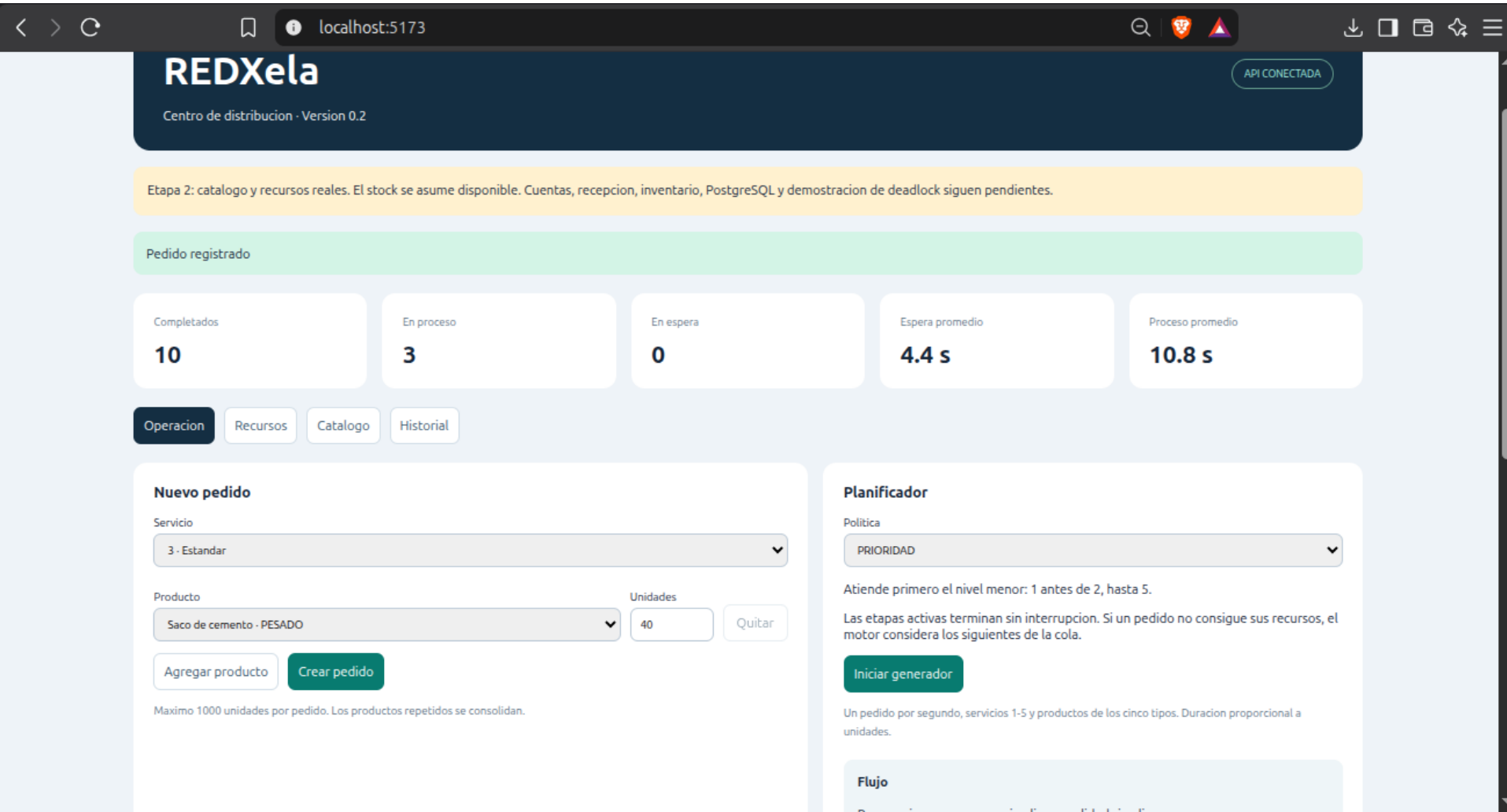


Figura 6. Pedidos activos y pedidos en espera

La tabla superior identifica trabajo en curso y la inferior conserva pedidos sin los recursos necesarios. Lea el motivo de espera antes de repetir una solicitud.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-031314).png

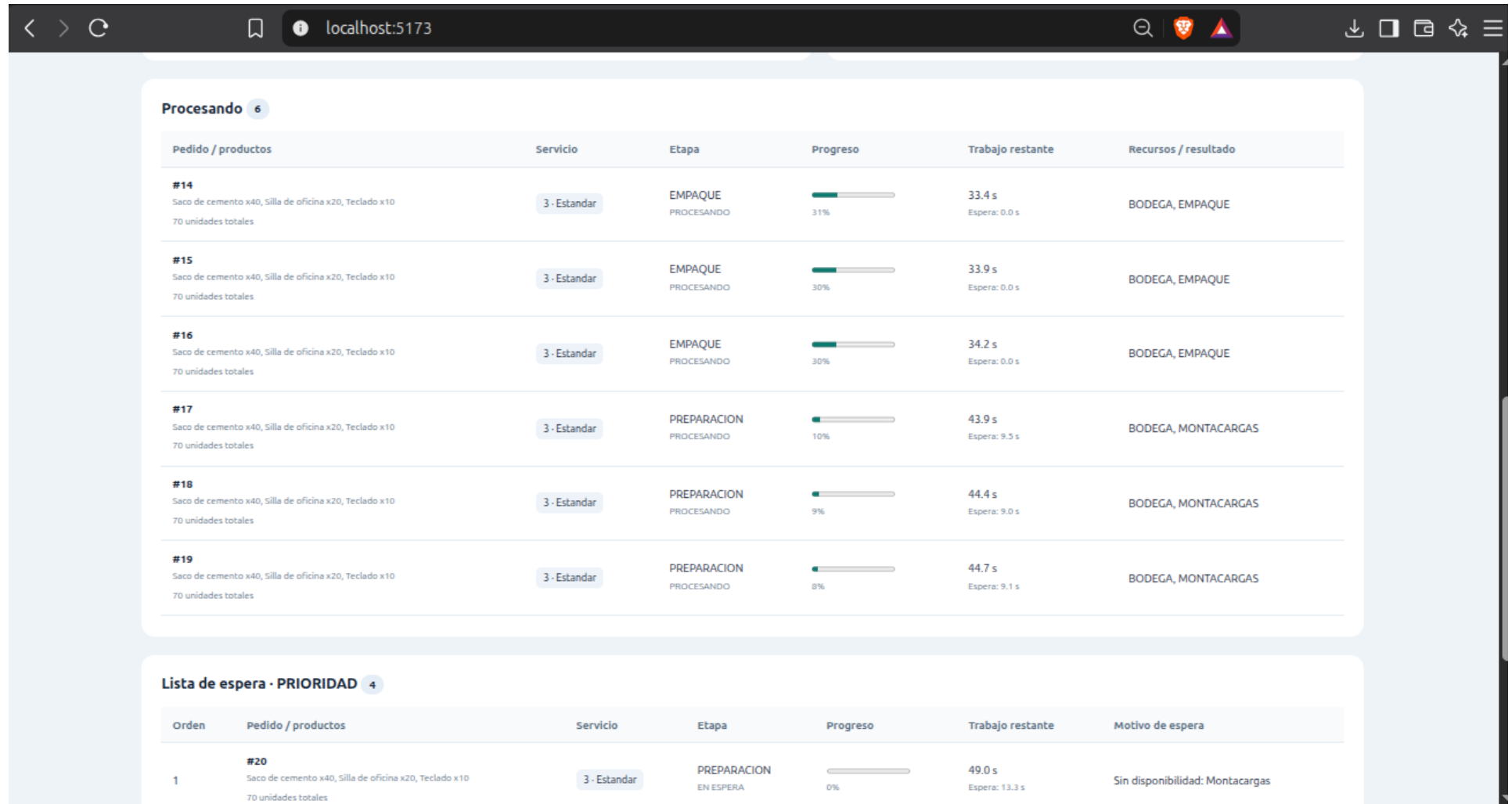


Figura 7. Pedido con varias lineas

Agregar producto permite combinar mercancías en un solo pedido. Revise las cantidades de cada línea antes de crearlo. La versión actual agrega la selección del cliente.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-031323).png

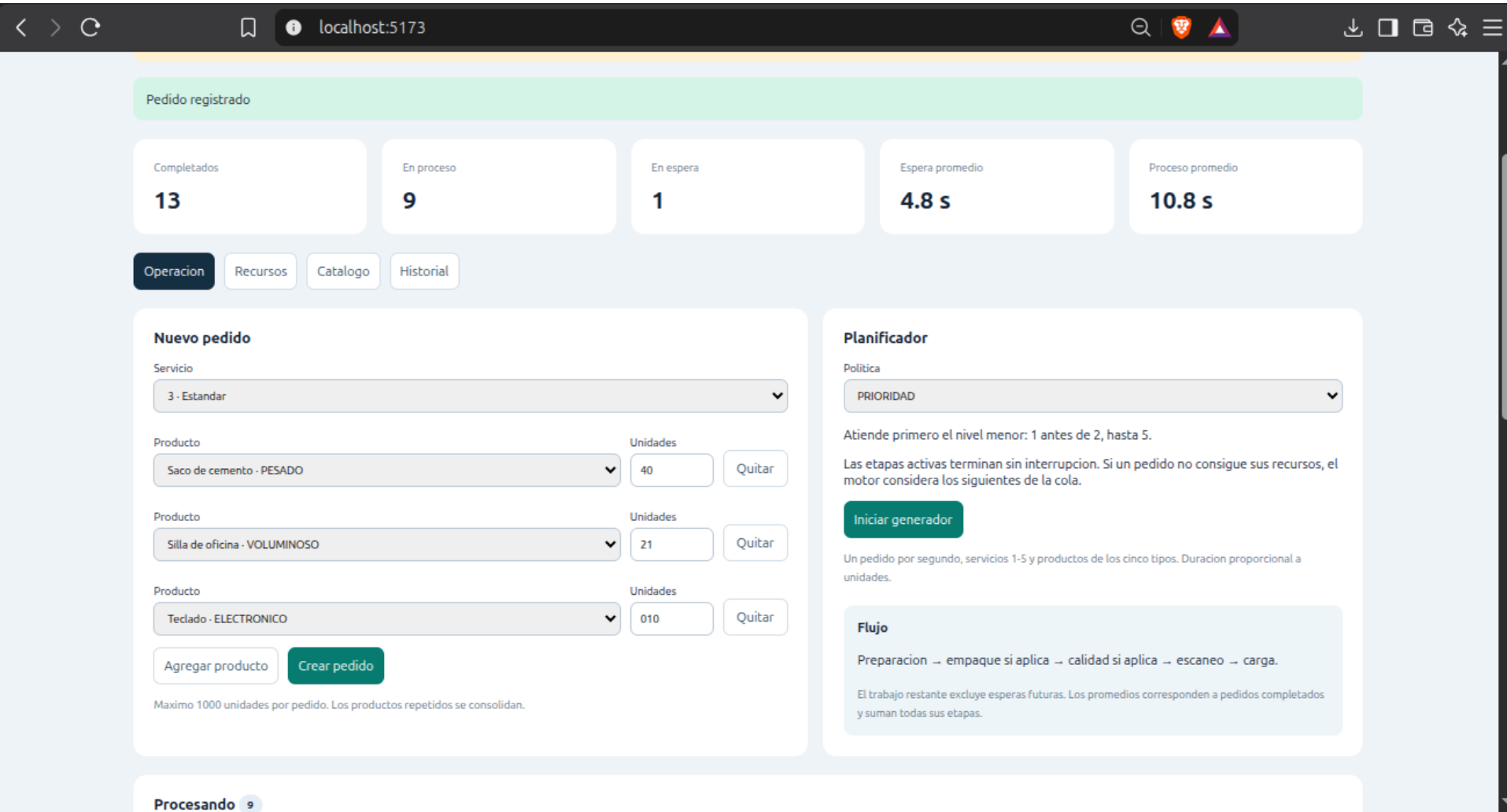


Figura 8. Propietarios de recursos

Cada tarjeta representa un grupo y cada casilla una unidad. Las ocupadas muestran un propietario; las disponibles pueden asignarse al trabajo siguiente. Consulte tambien su ocupacion.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-031412).png

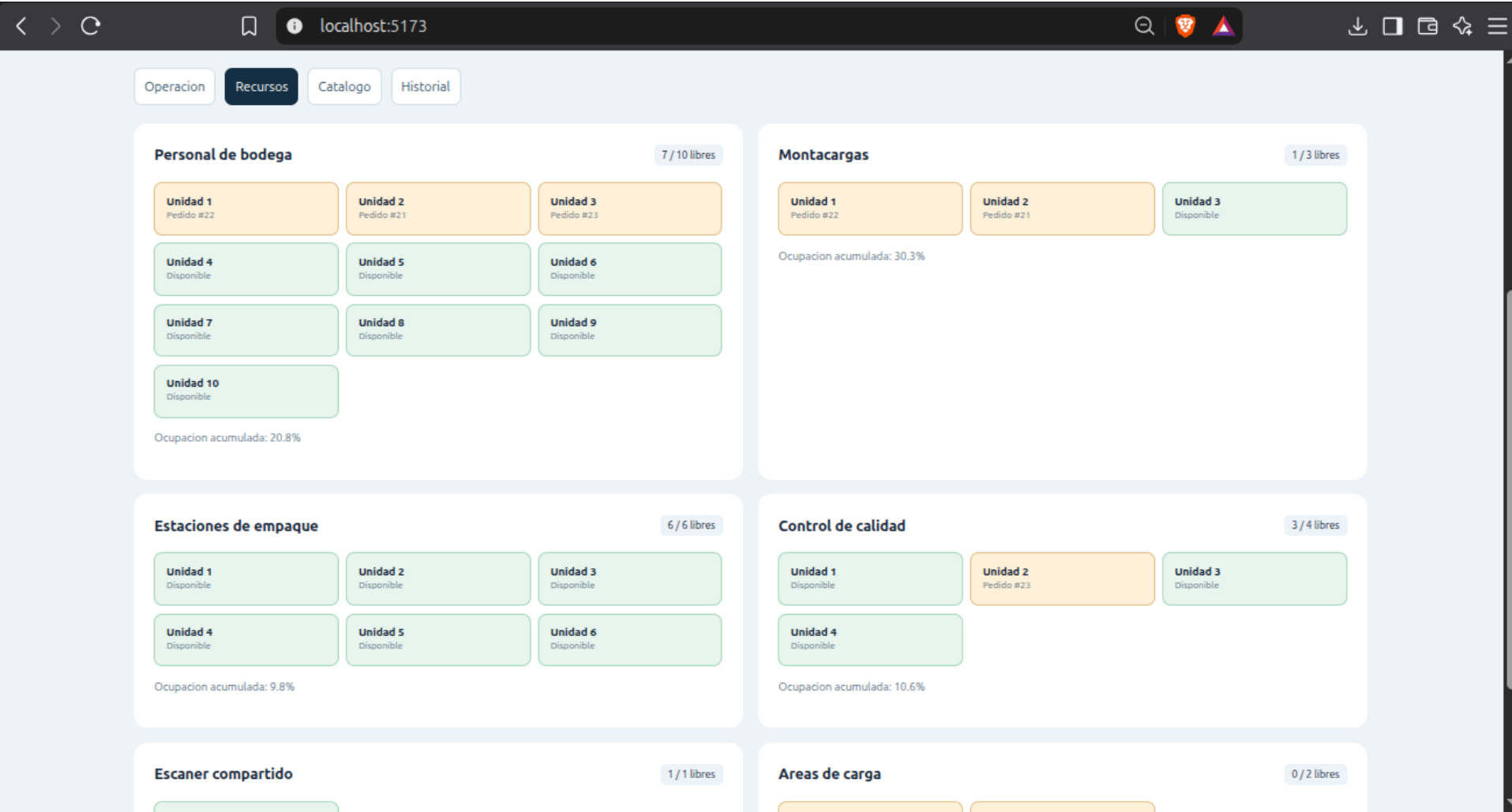


Figura 9. Historial de operaciones

Los pedidos completados aparecen con progreso de 100%. Esta captura es anterior a cuentas y SLA. El historial se ordena por ID descendente, no por hora de finalizacion.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-031444).png

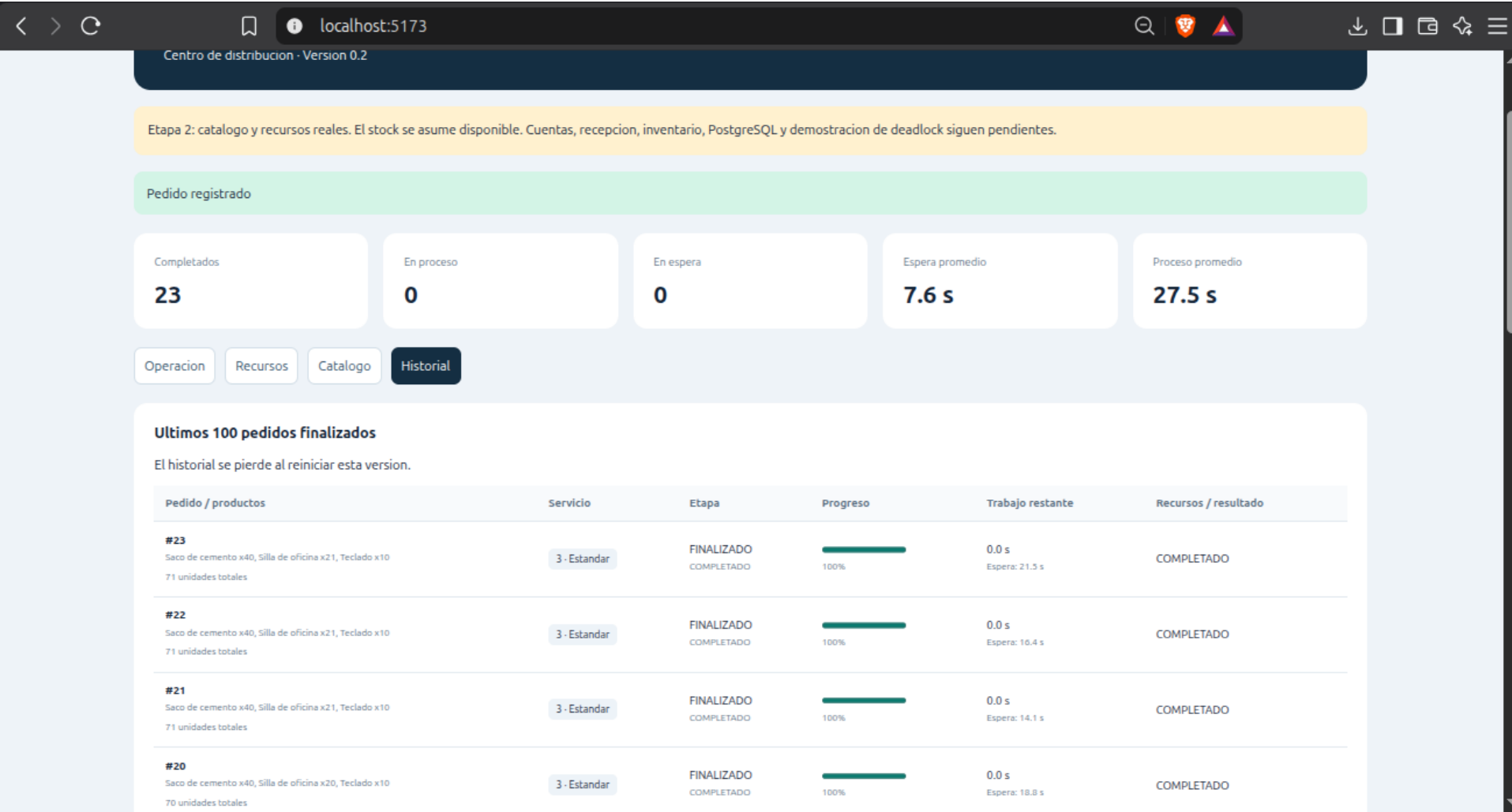


Figura 10. Incidencia de desarrollo ya corregida

Esta captura muestra el editor y un error de código reportado durante el desarrollo. No es una acción del usuario. Si usa el paquete final, no copie ni modifique esta clase a partir de la imagen.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-035118).png

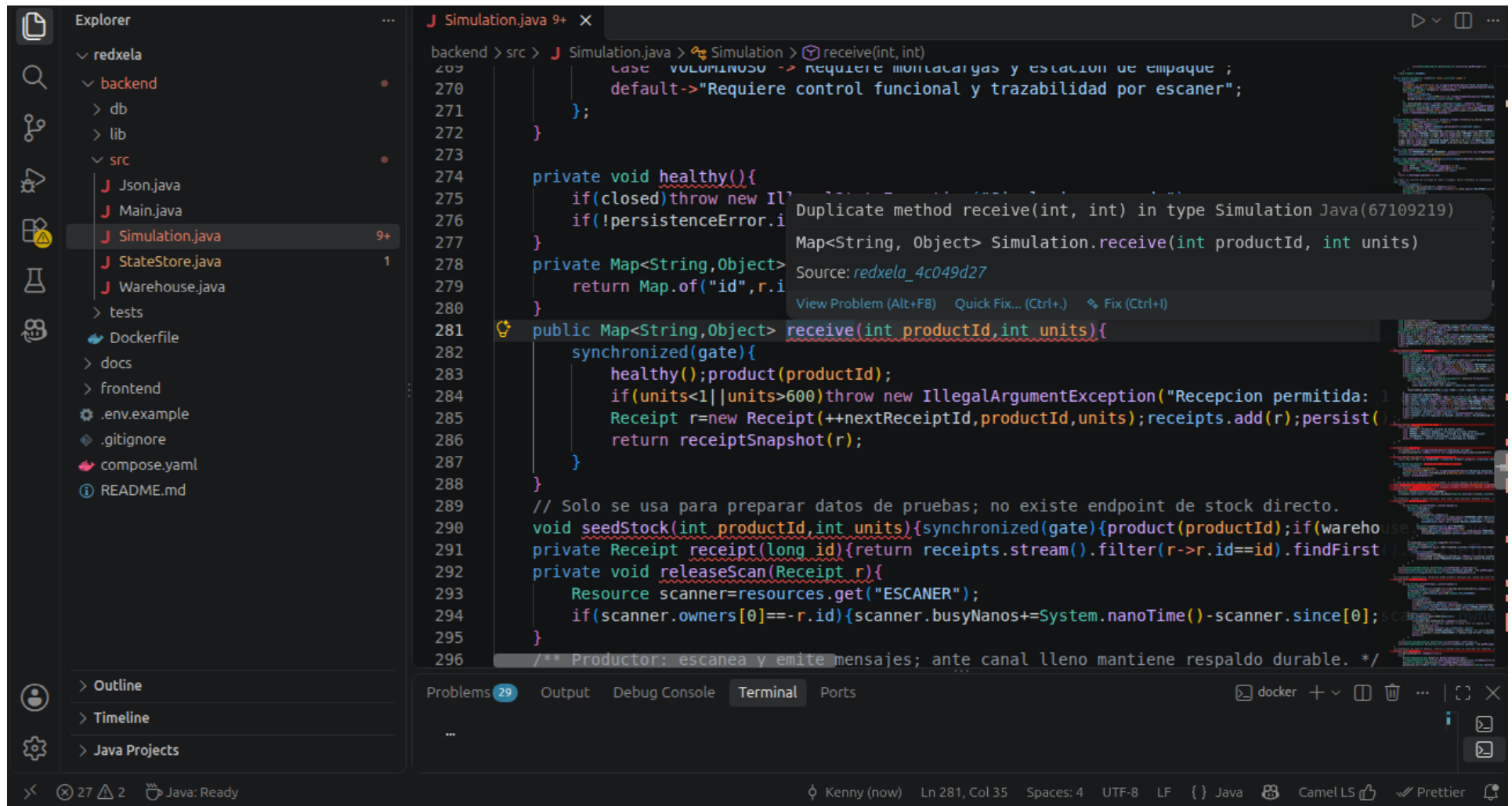


Figura 11. Espera por inventario

El pedido esta pendiente por stock insuficiente. No necesita cancelarlo ni crearlo otra vez: registre recepcion del producto y el sistema lo reevalua automaticamente.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-040001).png

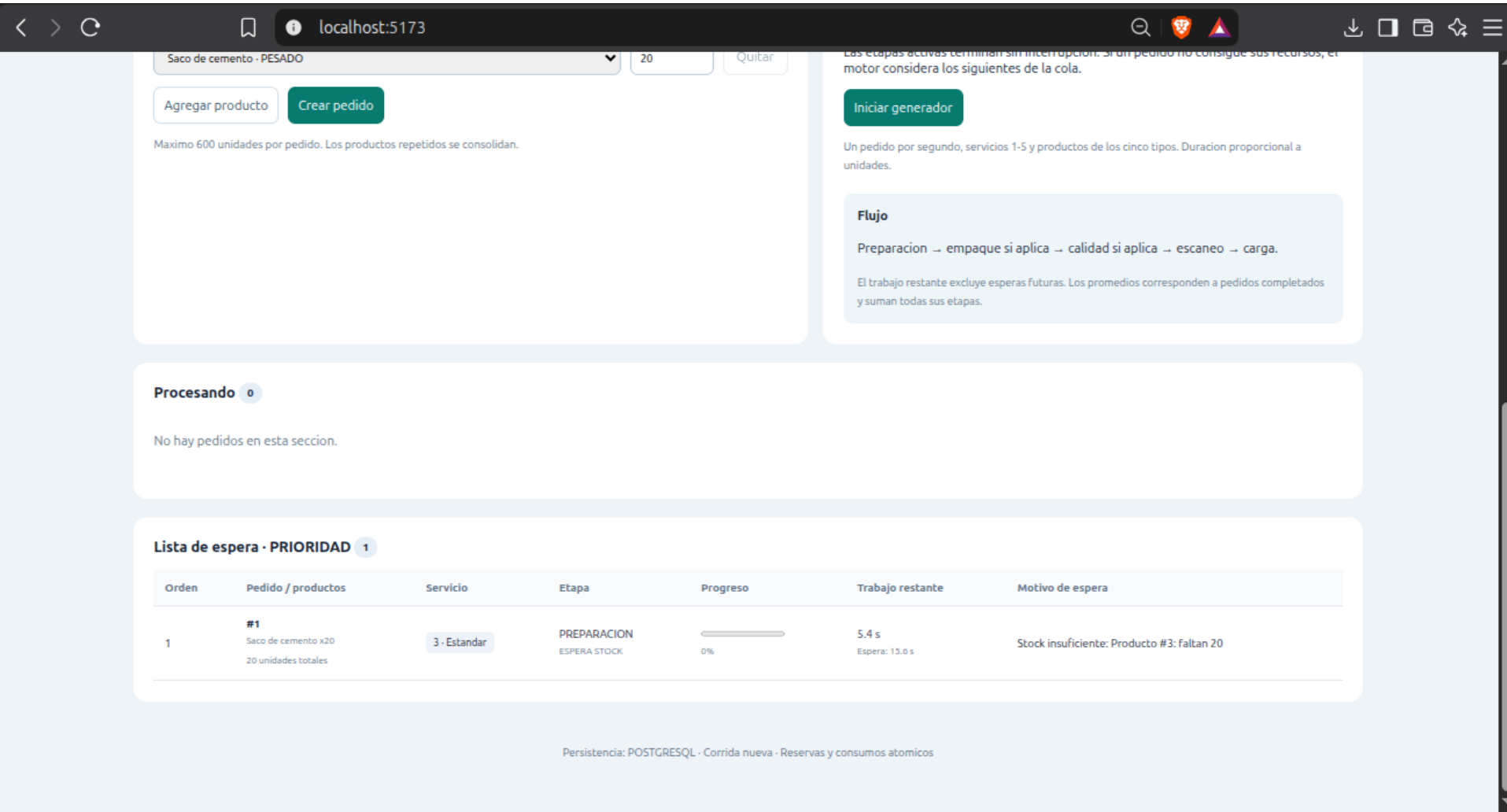


Figura 12. Recepcion registrada

El formulario y la tabla permiten seguir la llegada de mercancia. REGISTRADA significa que Inventario ya incorporo el lote; una recepcion pendiente todavia no equivale a stock disponible.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-040024).png

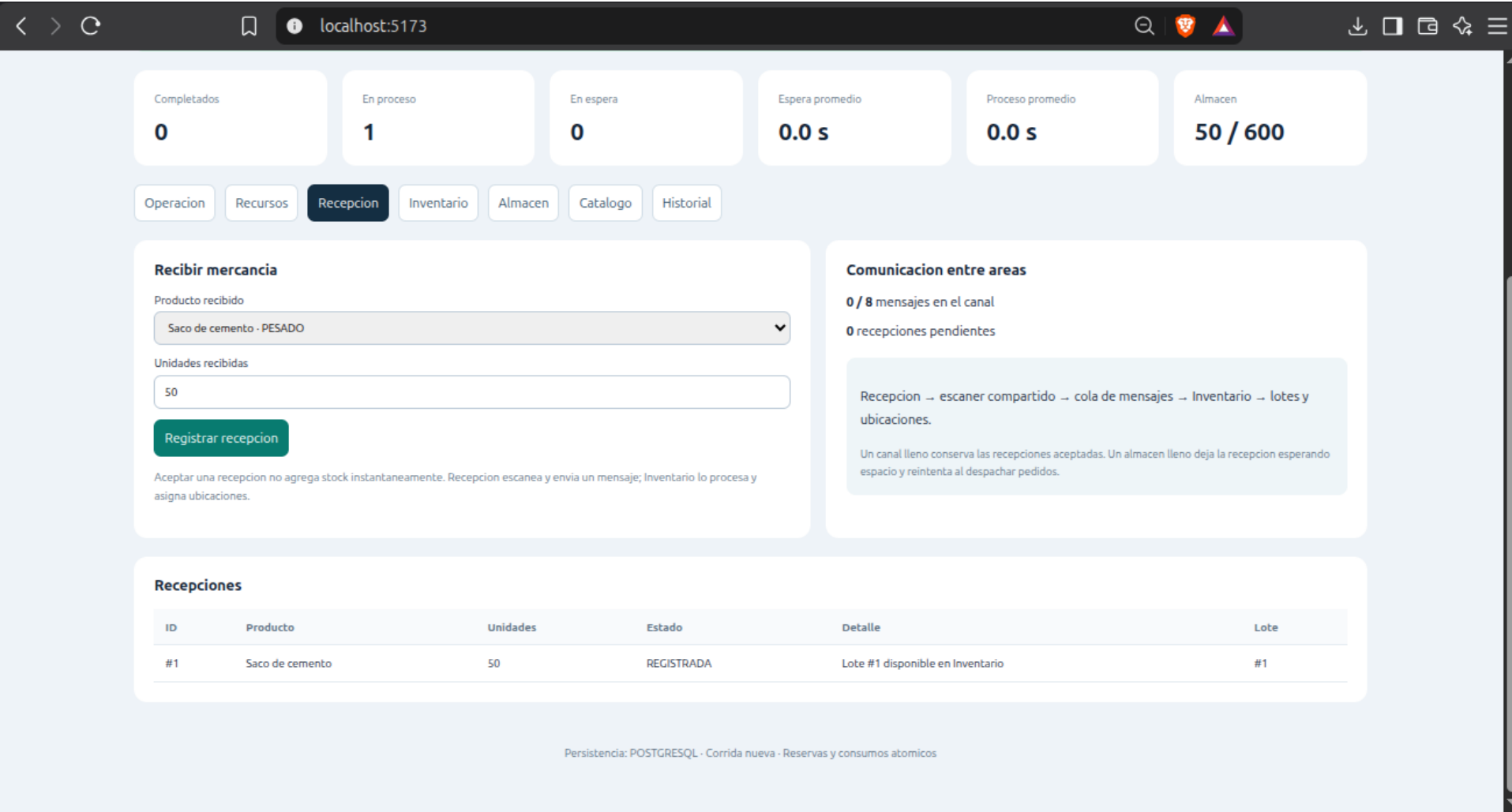


Figura 13. Pedido terminado despues de recibir stock

El historial confirma la finalizacion y el resumen muestra capacidad usada restante. Compare las cantidades recibidas y despachadas para comprobar el saldo.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-040039).png

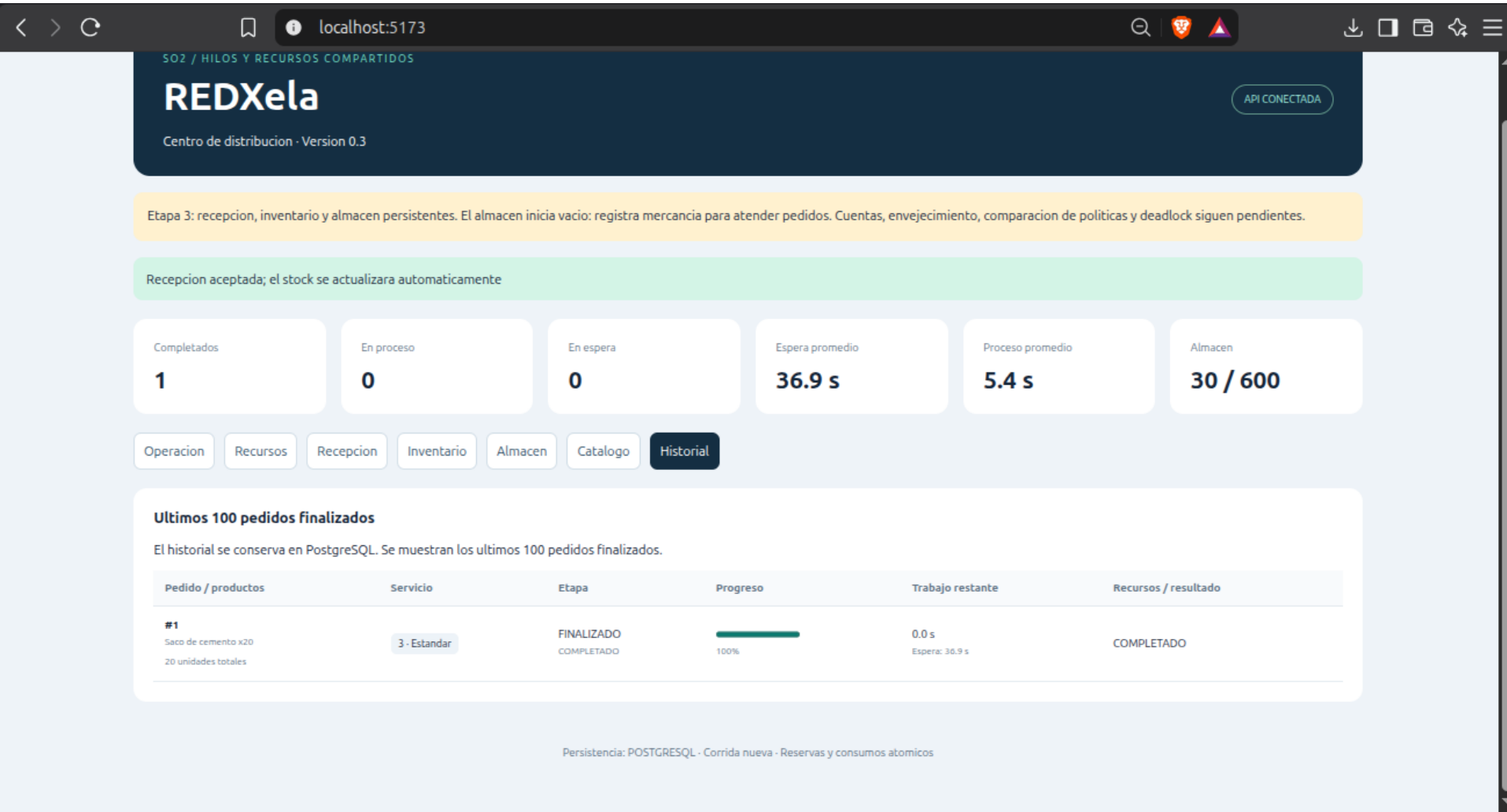


Figura 14. Existencias físicas, reservadas y disponibles

Consulte el producto y distinga las tres columnas. Las reservadas pertenecen a pedidos aceptados; el stock fisico se descuenta al completar el despacho.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-040056).png

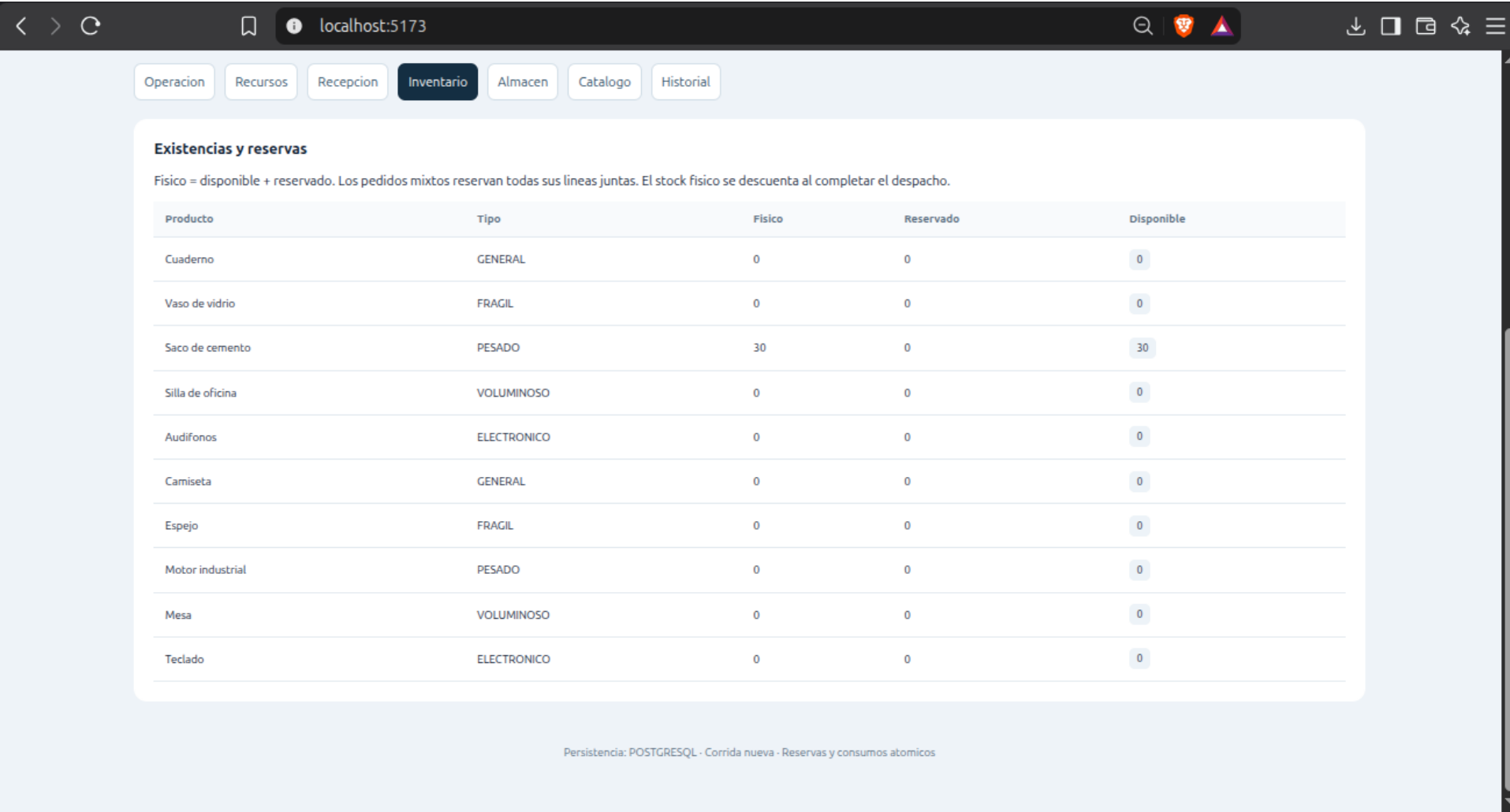


Figura 15. Aviso de fase en una version anterior

Esta captura documenta el aviso superior cuya eliminacion se solicito. La interfaz actual ya no muestra esa franja; no forma parte de las instrucciones de operacion.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-040324).png

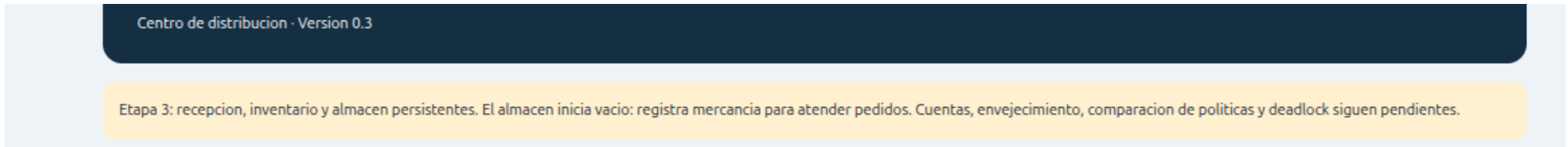


Figura 16. Interbloqueo listo para decision

Dos pedidos retienen recursos distintos y esperan el del otro. Lea el ciclo mostrado y seleccione cual continuara mediante los botones de resolucion.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-043814).png

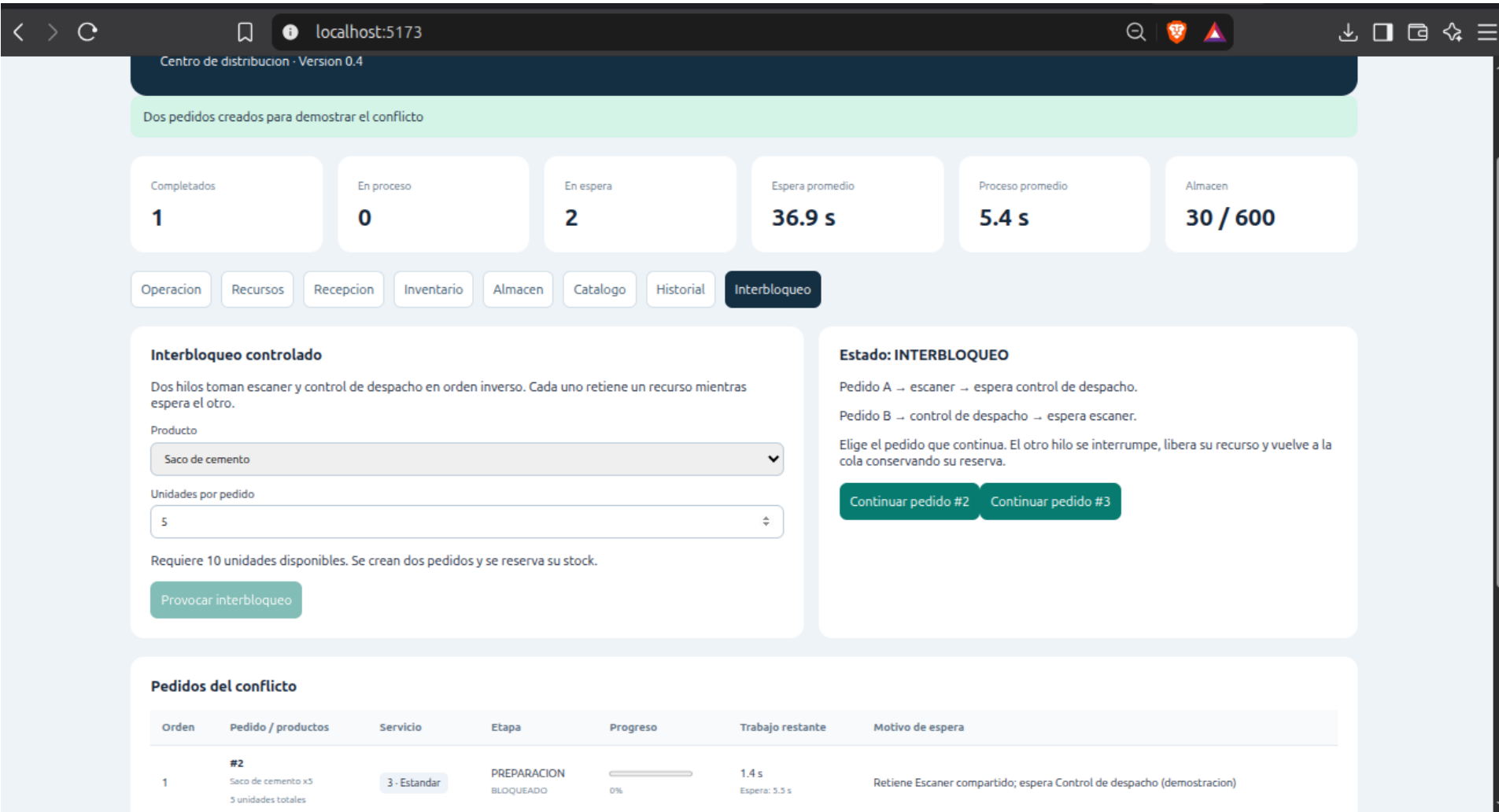


Figura 17. Detalle del ciclo y eventos

Los eventos identifican que recurso adquirio cada pedido. Mientras exista el ciclo, ninguno puede conseguir el segundo permiso por si solo; debe elegir un ganador.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-043832).png

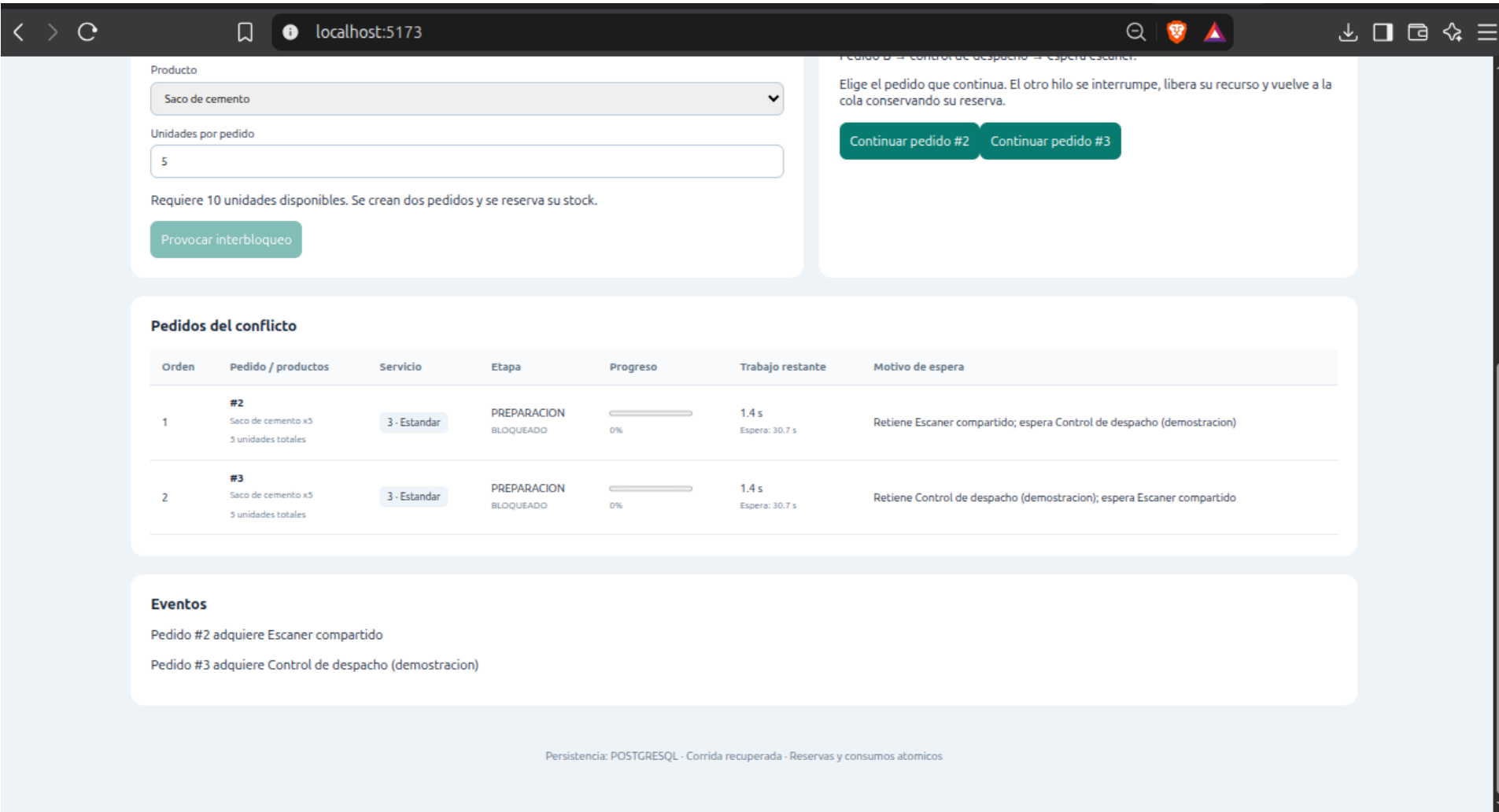


Figura 18. Conflicto resuelto

El estado RESUELTO indica que se interrumpio cooperativamente la espera del perdedor y se liberaron recursos. Los pedidos continuan por el flujo normal despues del conflicto.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-043921).png

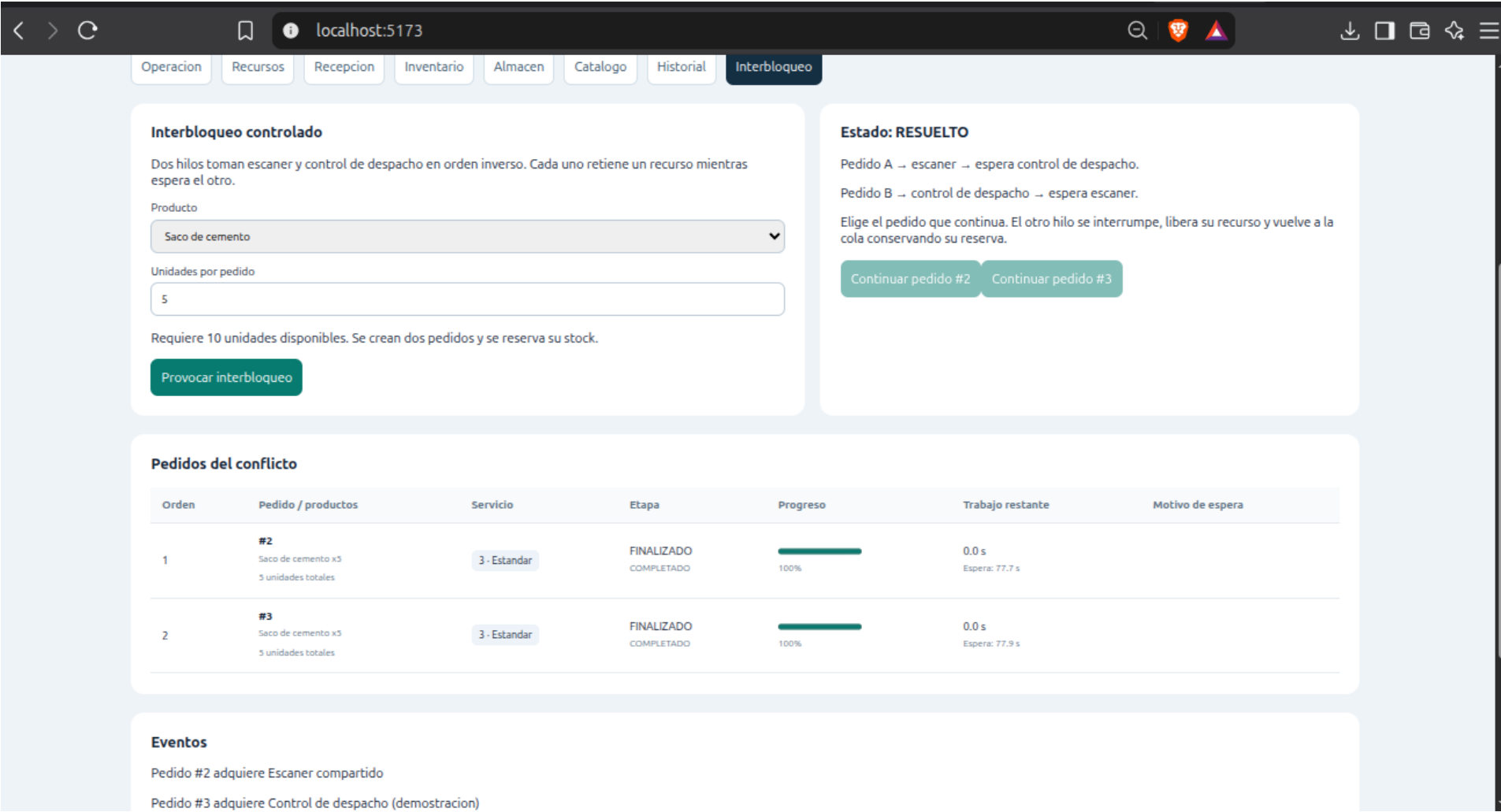


Figura 19. Finalizacion de los pedidos del conflicto

Los pedidos aparecen terminados y los eventos explican la recuperacion. Verifique que ambos llegan a 100% y que las unidades se descuentan una sola vez.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-043929).png

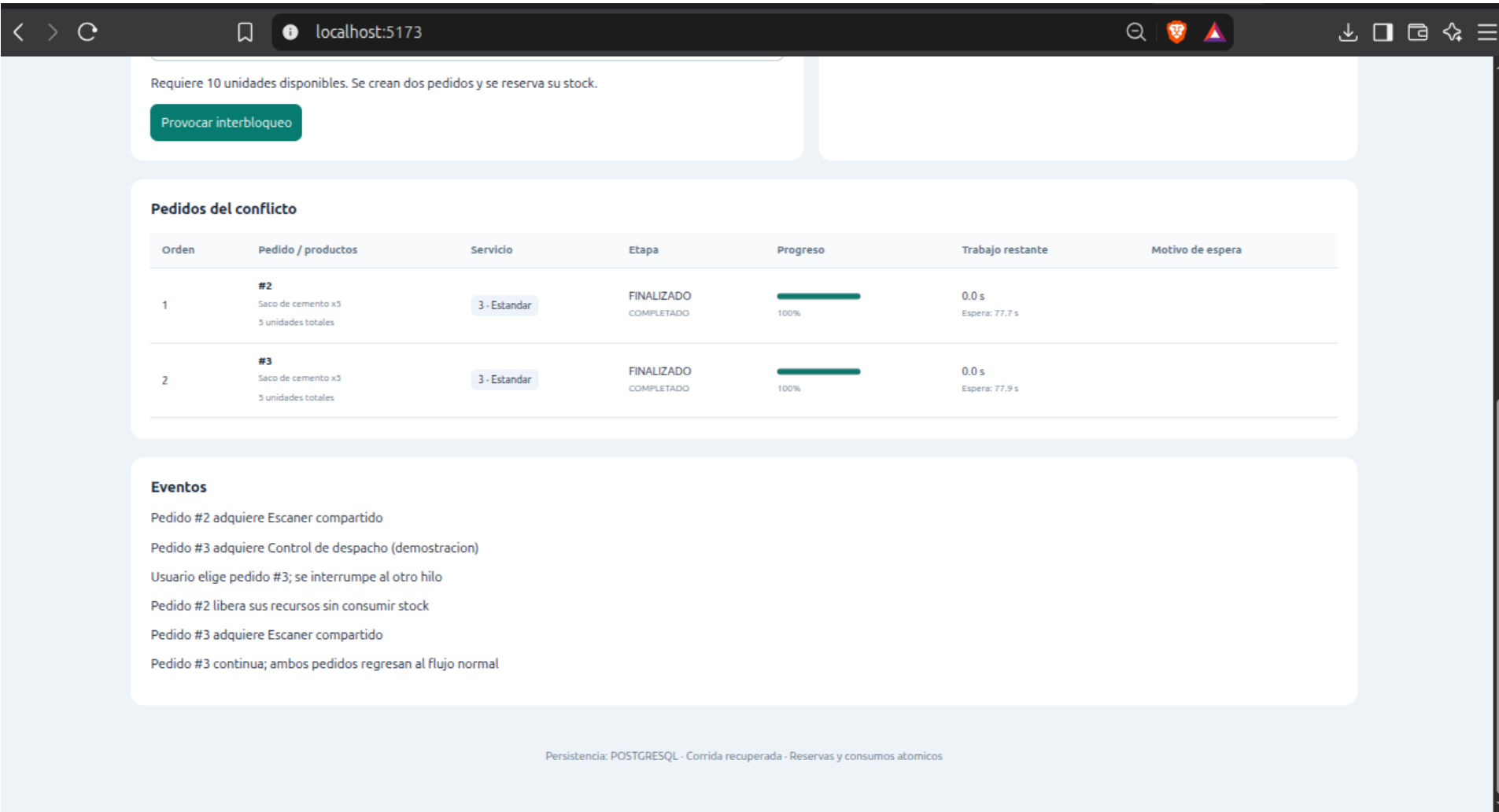


Figura 20. Inventario despues del conflicto

La tabla muestra el saldo del producto utilizado en la prueba. Compare la existencia inicial con dos veces las unidades indicadas por pedido.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-043946).png

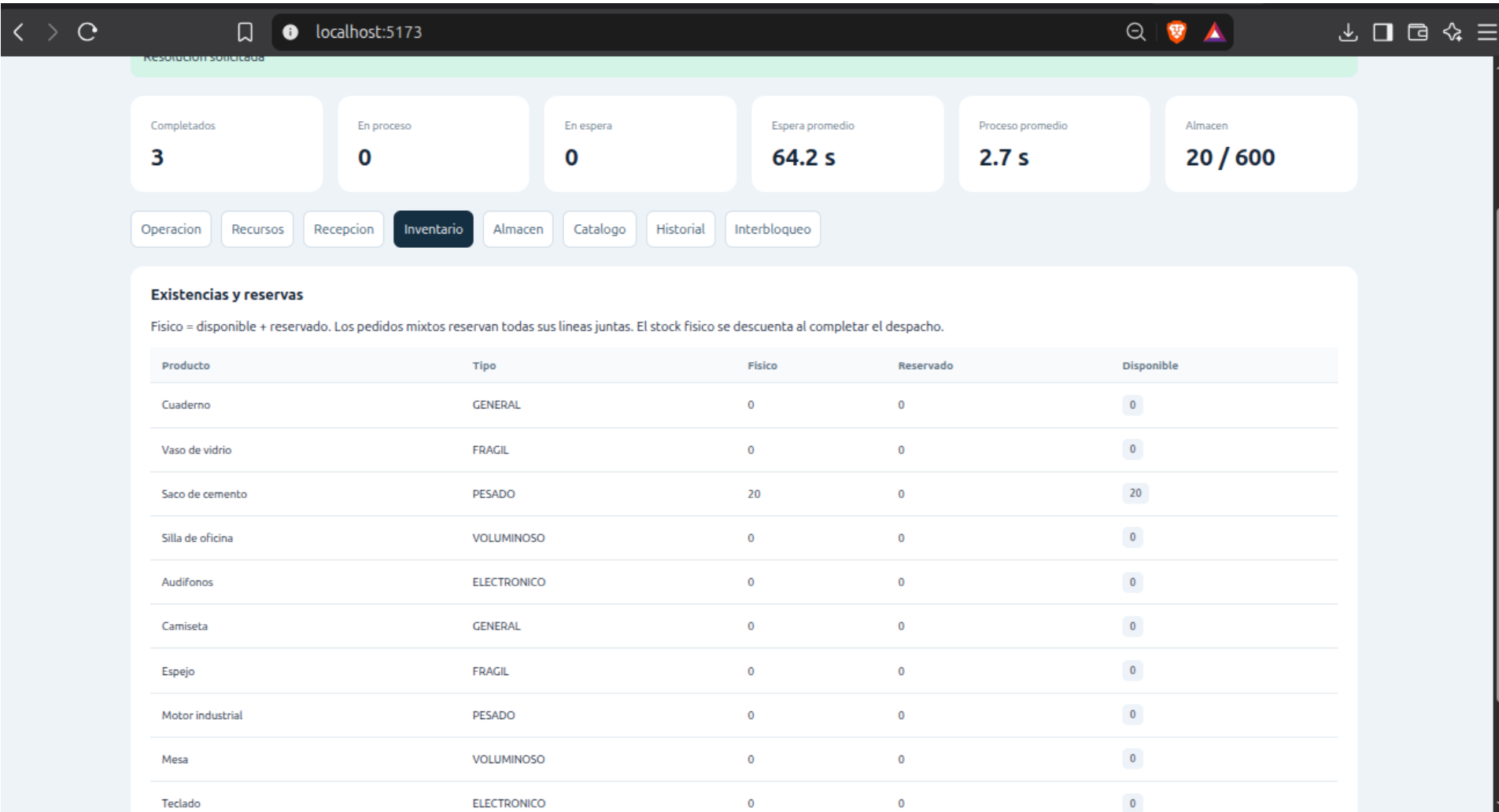


Figura 21. Servicios conservados en el historial

Los pedidos muestran el servicio con que fueron creados. Cambiar la cuenta no altera el nivel de los pedidos anteriores.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-045225).png

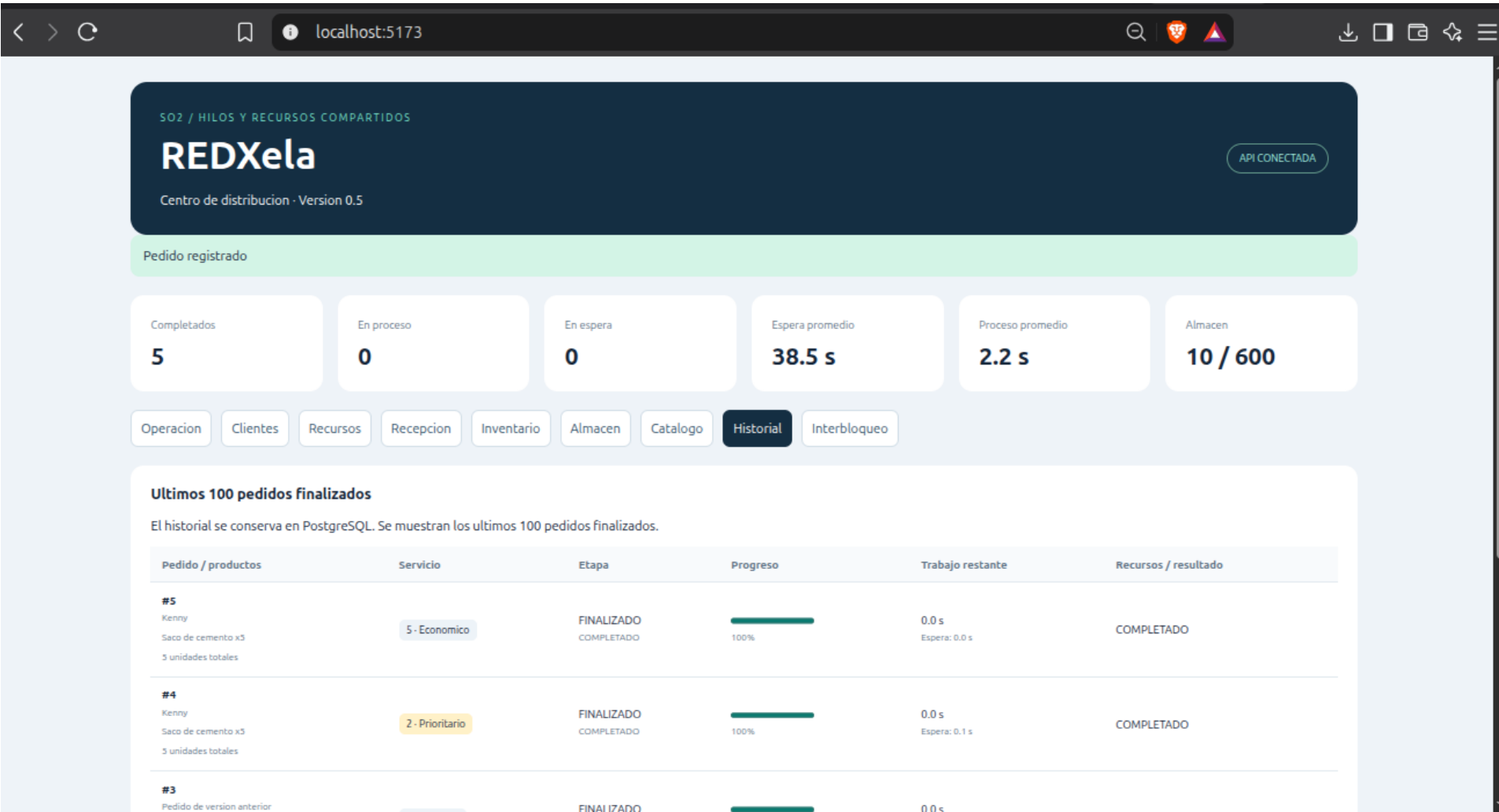


Figura 22. Revisar el servicio de cada pedido

Observe las etiquetas de nivel junto a cada pedido finalizado. La tabla sirve para comprobar que pedidos anteriores y posteriores a un cambio conservan sus propios servicios.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-045236).png

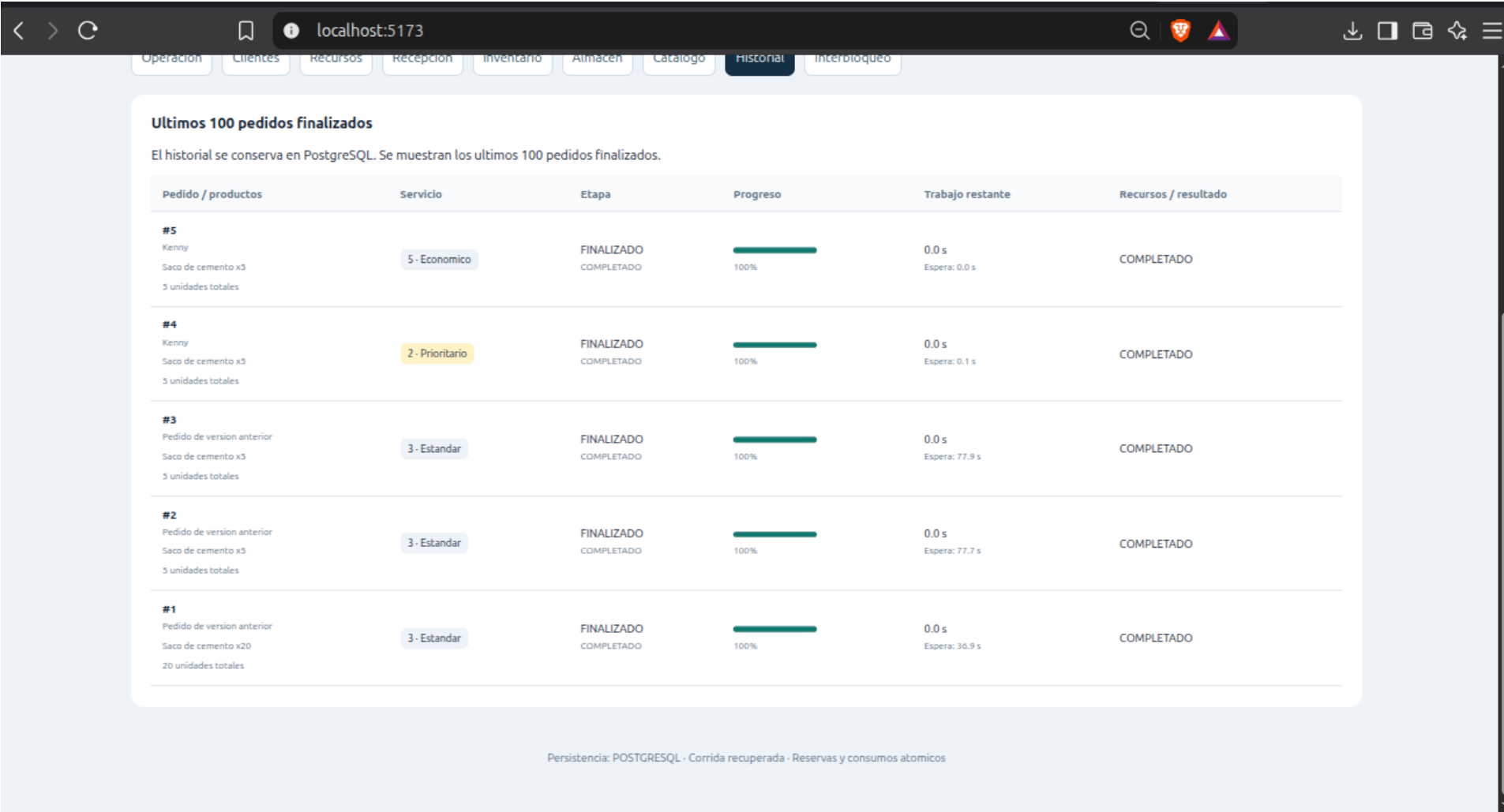


Figura 23. Registrar y administrar clientes

Ingrese nombre, correo y servicio y pulse Registrar cliente. En la tabla puede modificar el servicio vigente; los conteos resumen sus pedidos y completados.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-045248).png

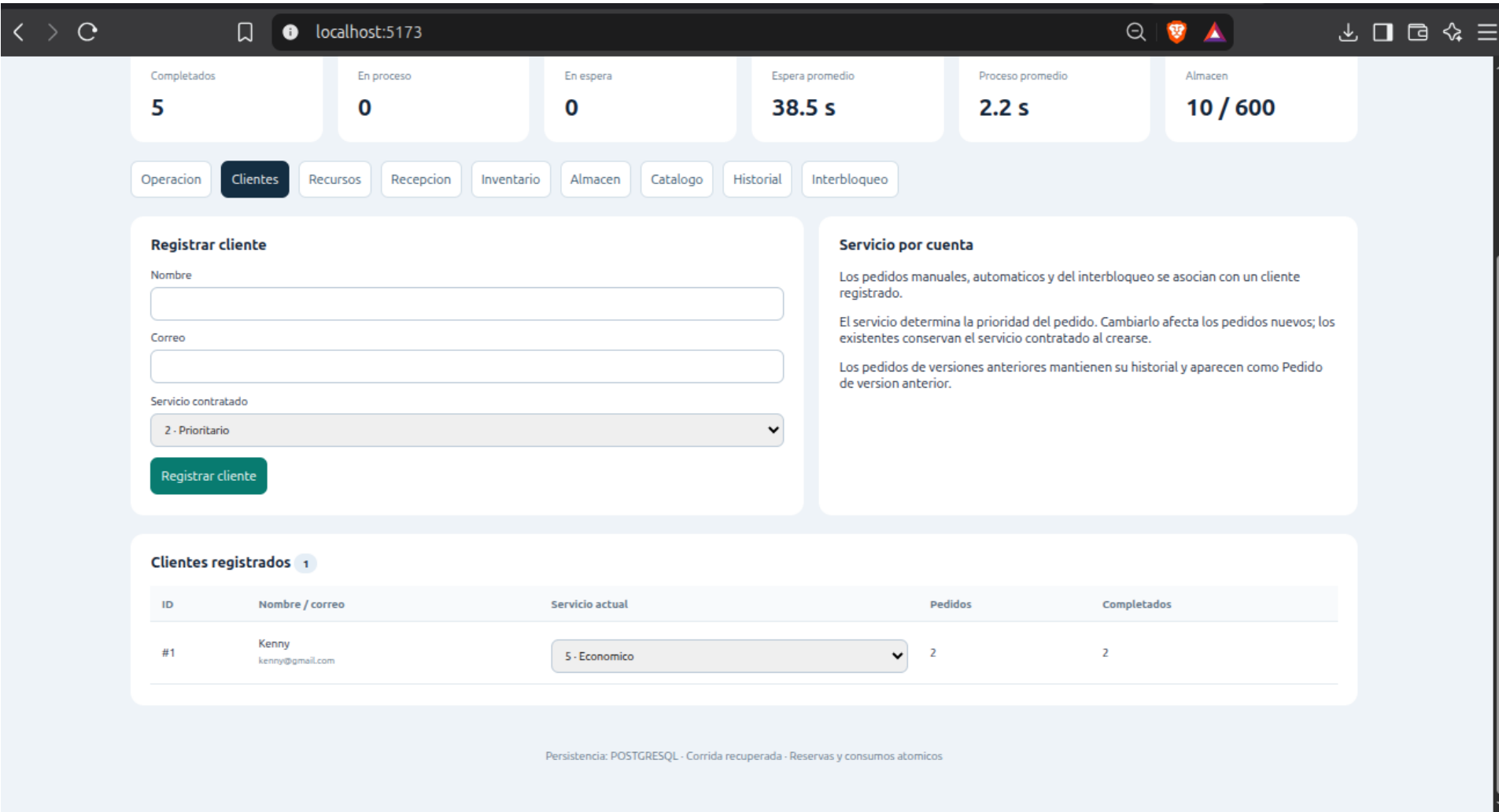


Figura 24. Inicio de espera con envejecimiento

El pedido Economico espera stock. Con ENVEJECIMIENTO aparece su prioridad efectiva y los ascensos; estos mejoran el orden sin cambiar el servicio contratado.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-050444).png

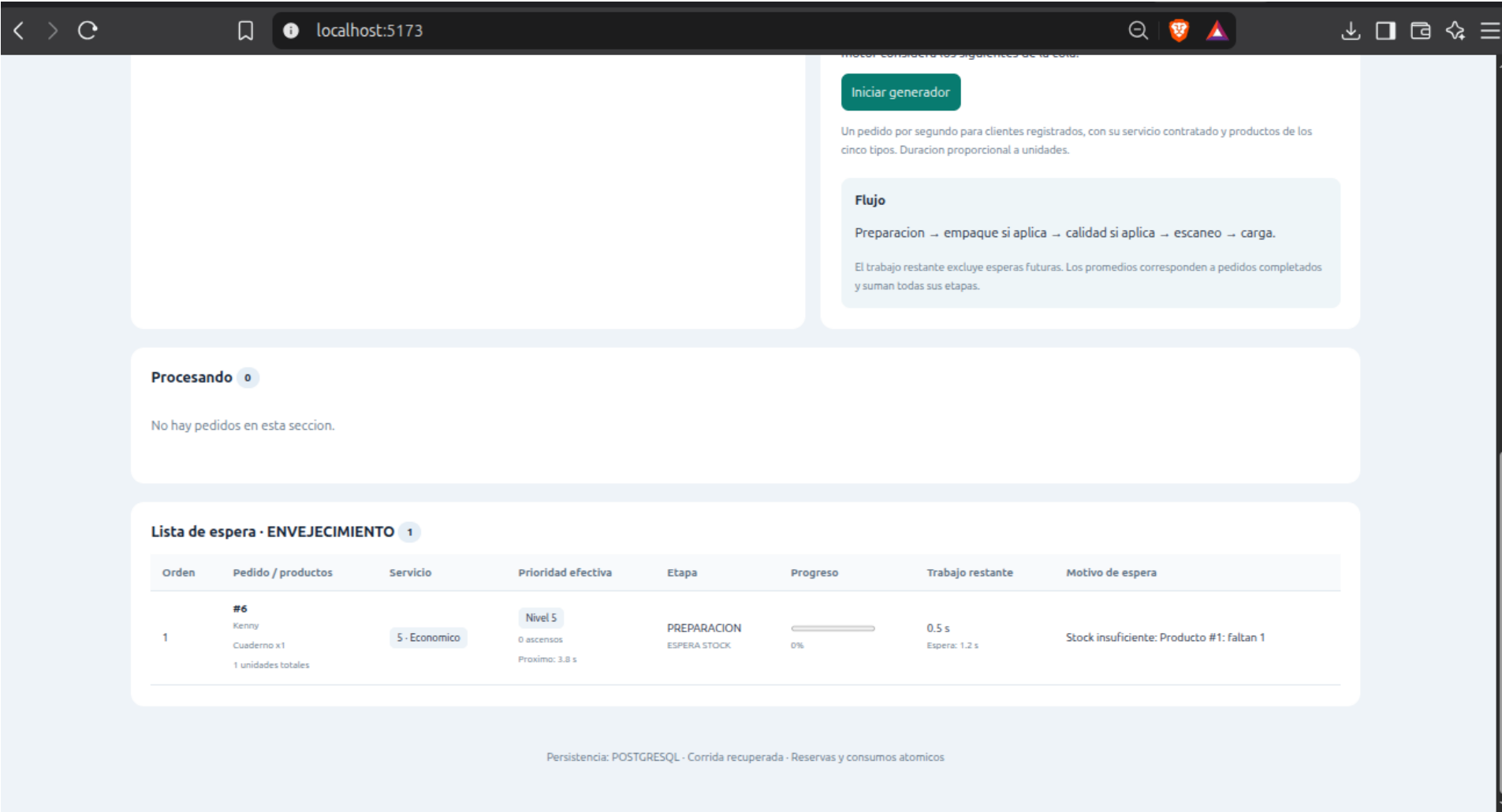


Figura 25. Prioridad efectiva promovida

El tiempo de espera puede elevar al pedido hasta nivel efectivo 1. Aun asi debe existir stock y recursos; una prioridad alta no permite despachar unidades inexistentes.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-050506).png

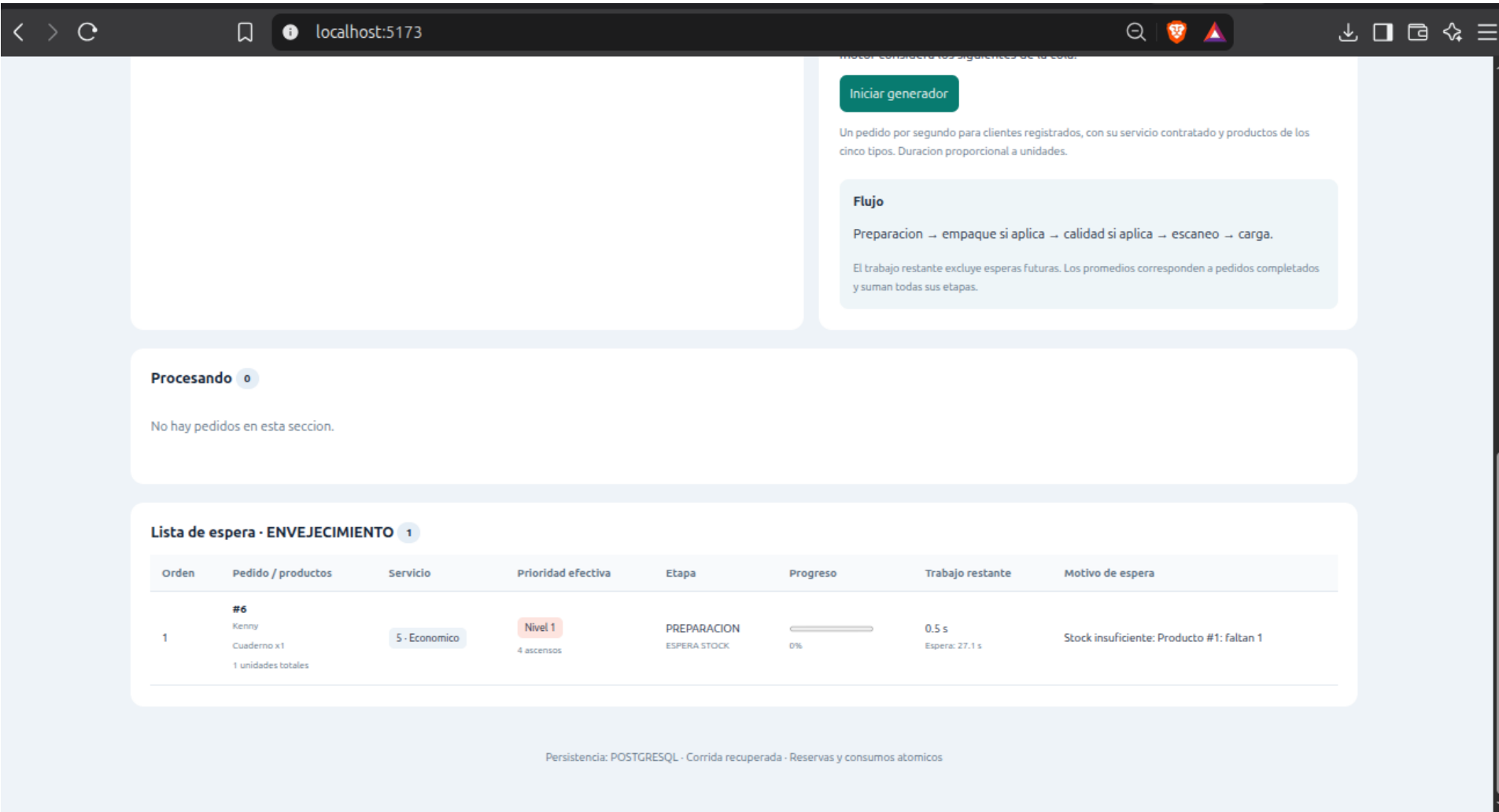


Figura 26. Segundo pedido en la cola

Se agrega otro pedido mientras el anterior ya espero mas tiempo. Compare sus prioridades efectivas y motivos de espera para interpretar el orden.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-050548).png

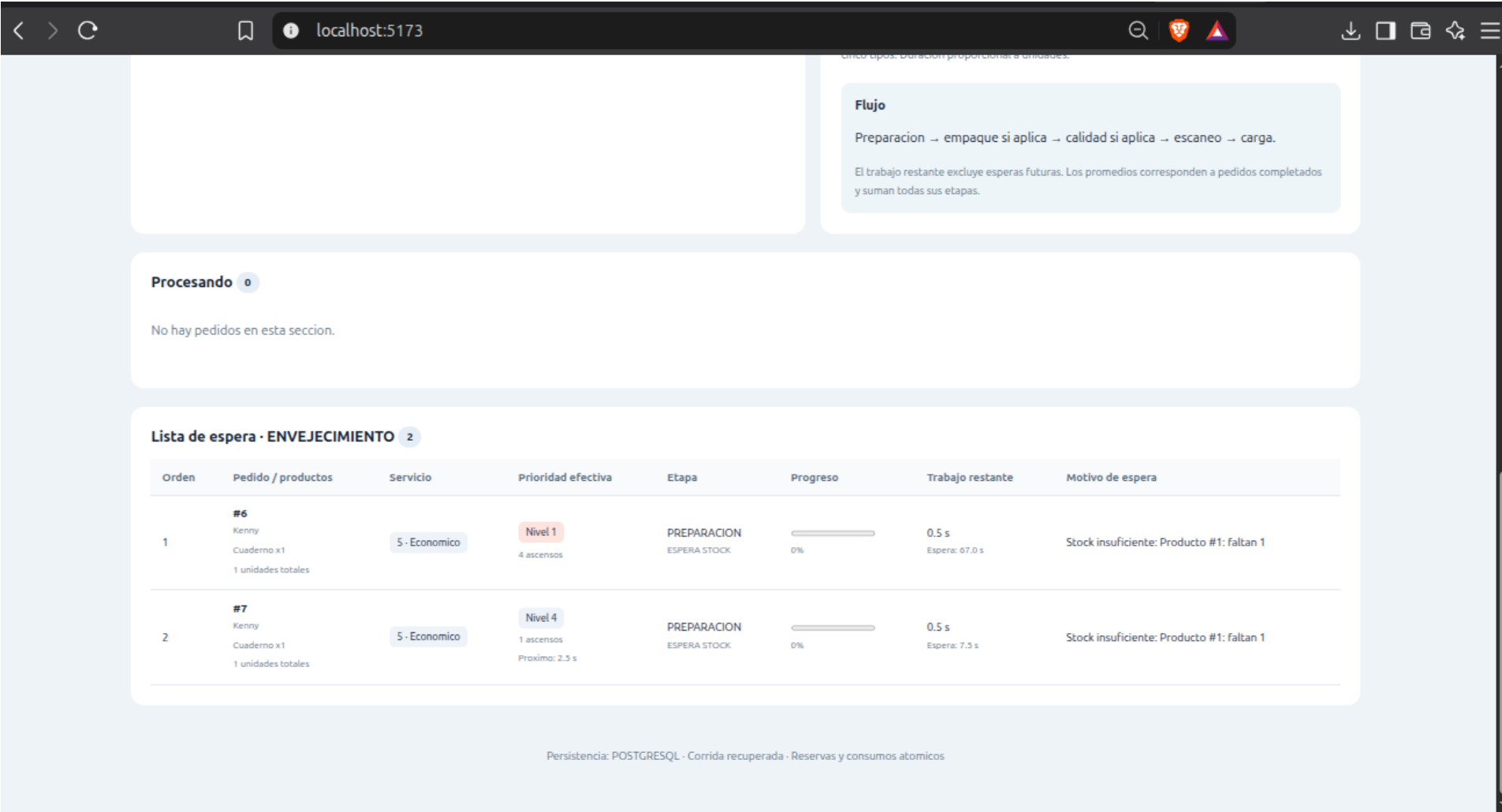


Figura 27. Varios pedidos promovidos

Al acumular espera, varios pedidos pueden llegar al mismo nivel efectivo. El desempate se realiza por llegada, representada por el ID persistente.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-050612).png

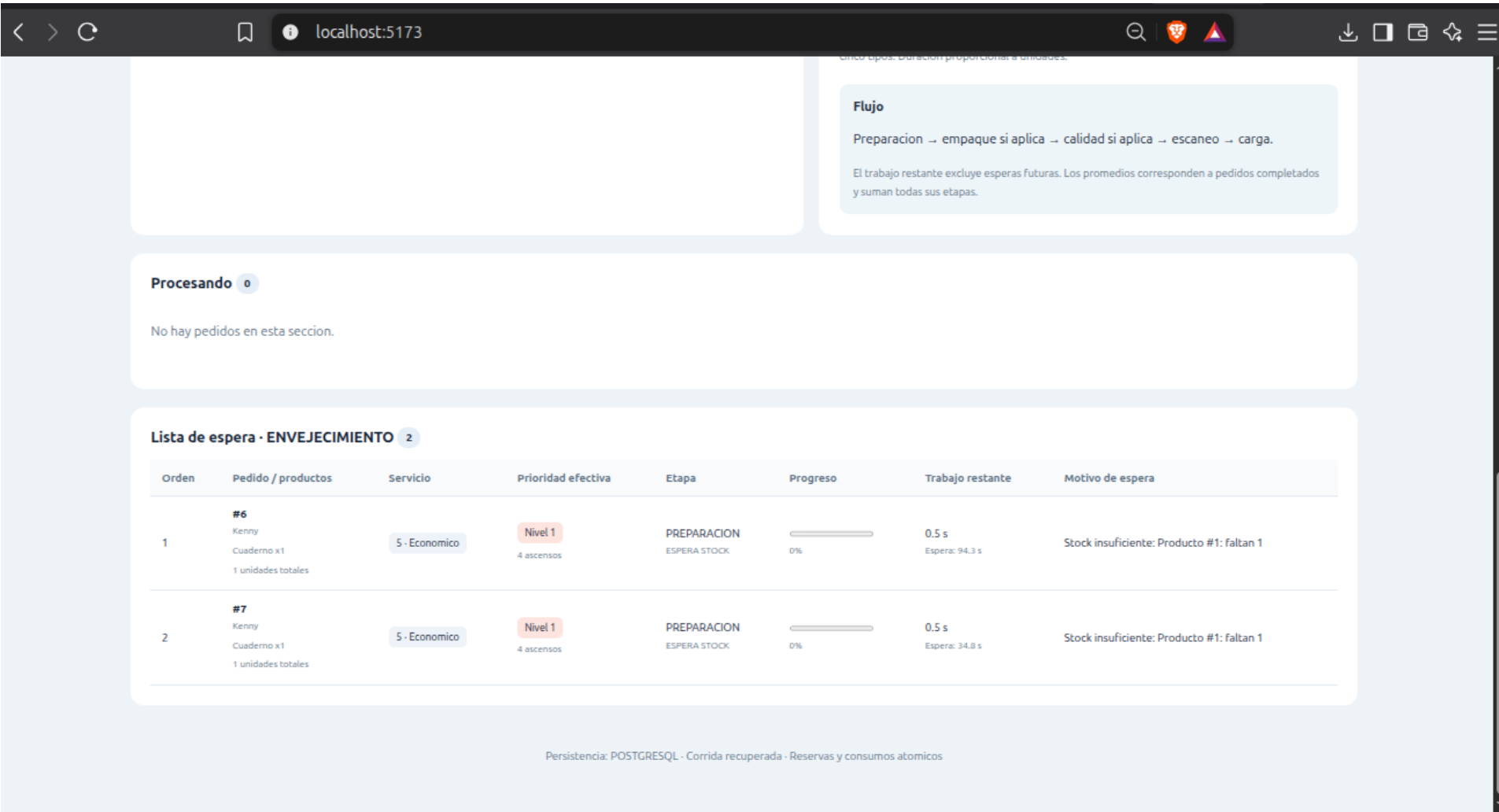


Figura 28. Empate en prioridad efectiva

Los pedidos aparecen con nivel efectivo 1. En igualdad de prioridad, el menor ID queda antes. Recibir stock suficiente permite que reanuden su trabajo.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-050700).png

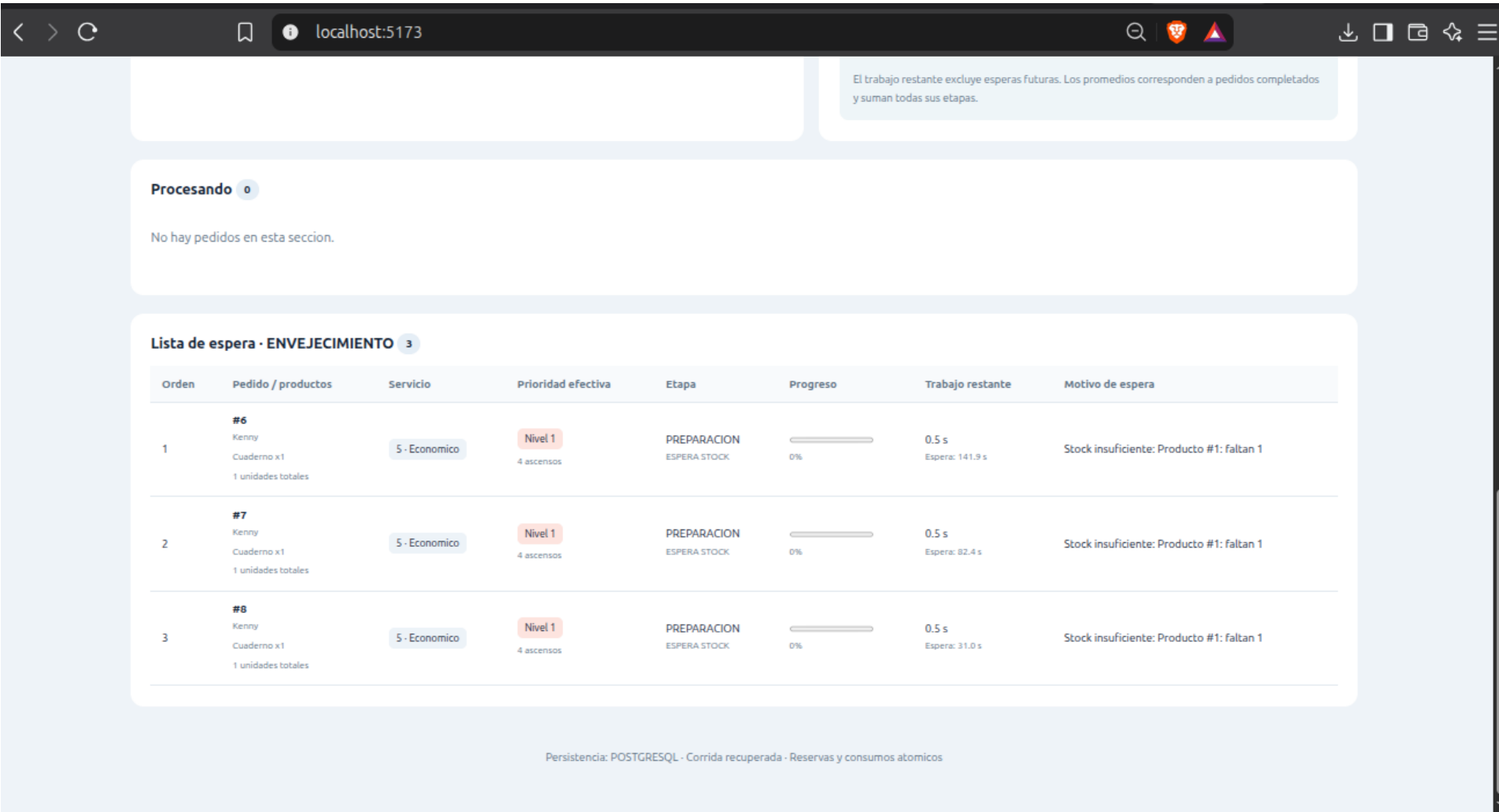


Figura 29. Historial despues de la prueba de envejecimiento

Los pedidos completados se muestran con ID descendente. Esta imagen no demuestra por si sola quien termino primero; para observar despacho por llegada siga la cola durante la ejecucion.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-050949).png

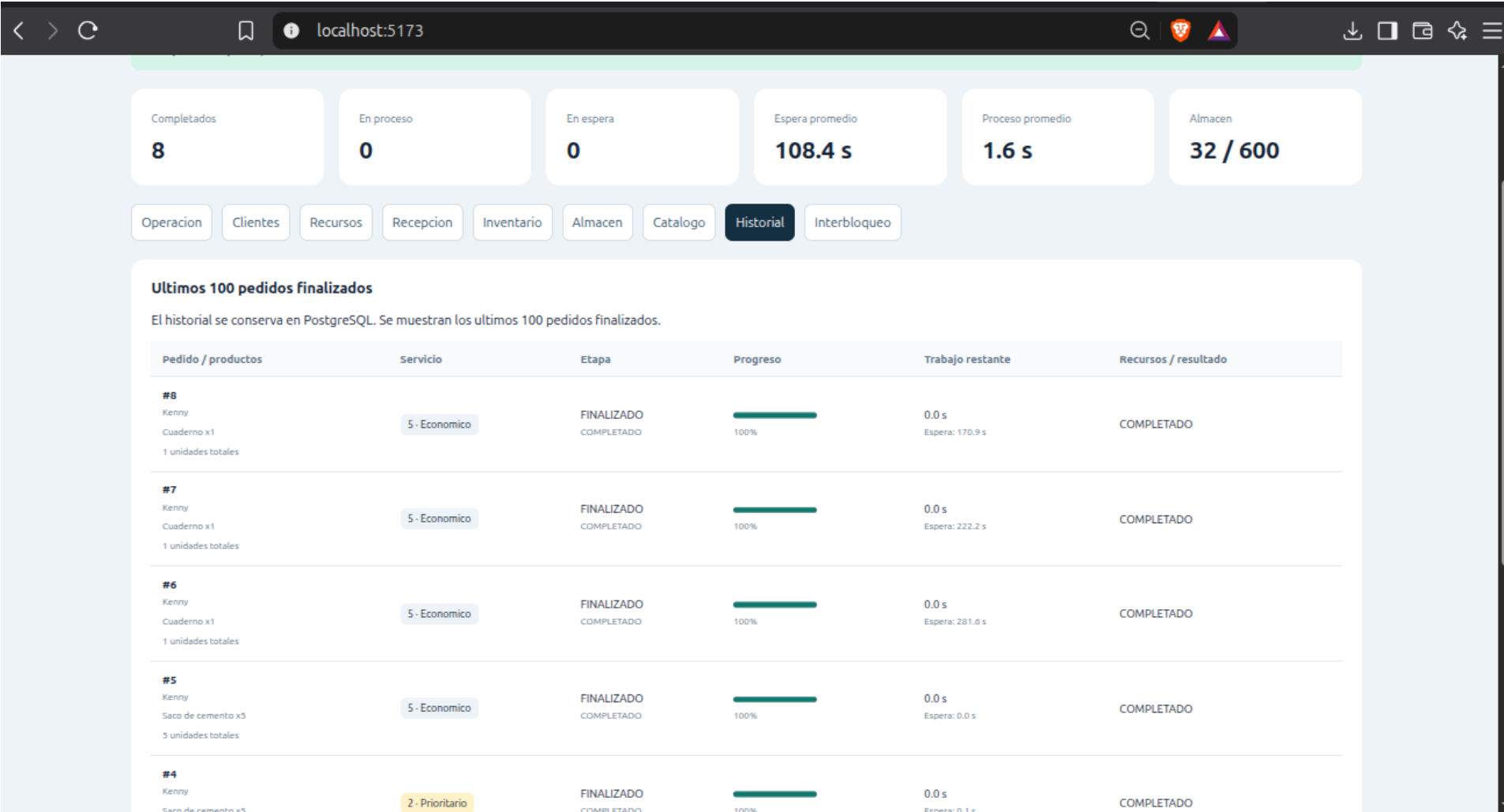


Figura 30. Pedido pendiente con SLA vencido

La columna Tiempo / cumplimiento senala VENCIDO mientras el pedido espera stock. El pedido permanece en cola y se atiende cuando las condiciones lo permiten.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-052138).png

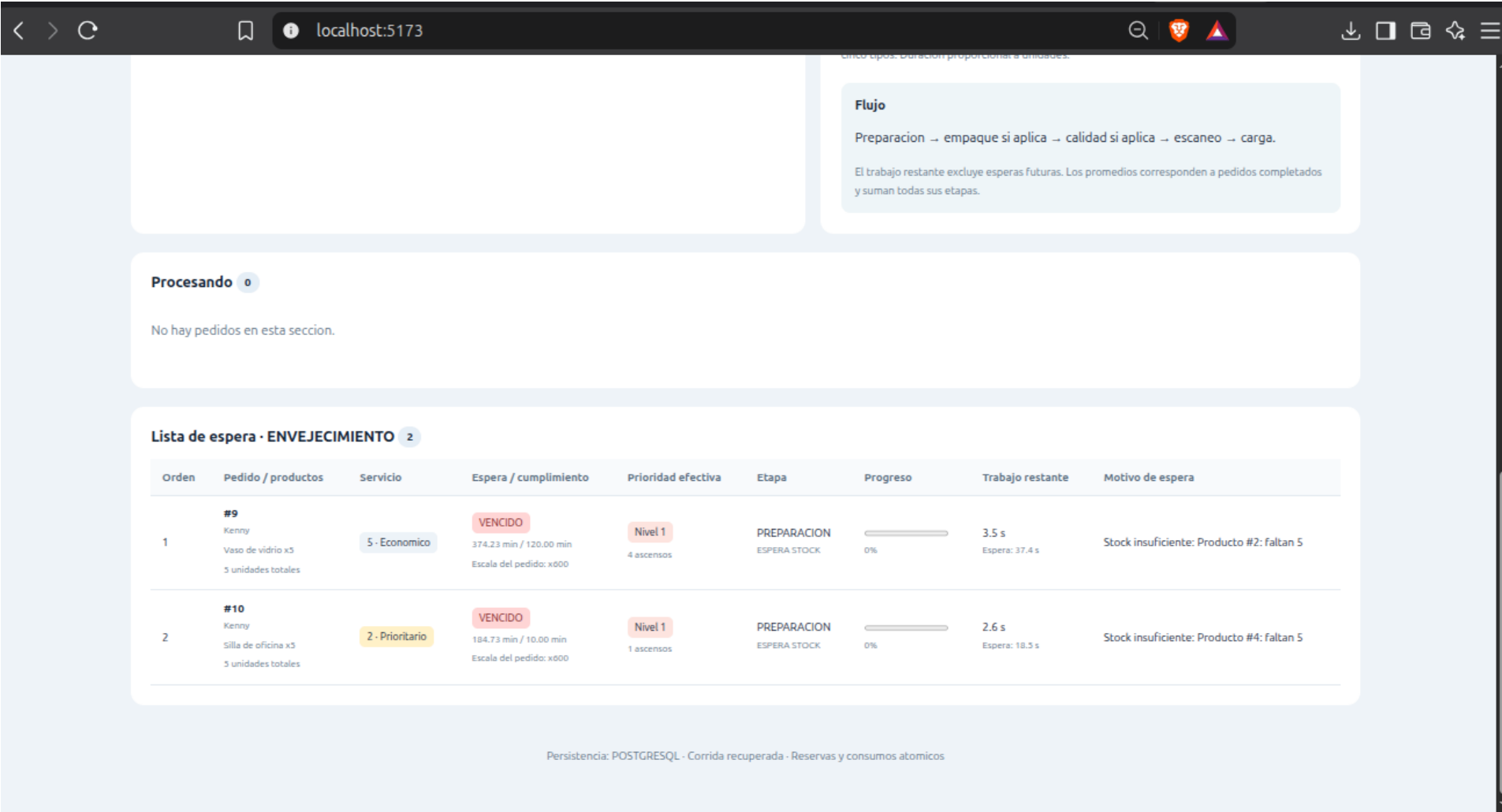


Figura 31. Escala del reloj y cumplimiento por servicio

Aplique una escala para pedidos nuevos y consulte los limites y conteos por nivel. La espera simulada se calcula con la escala fija de cada pedido, separada del envejecimiento.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-052145).png

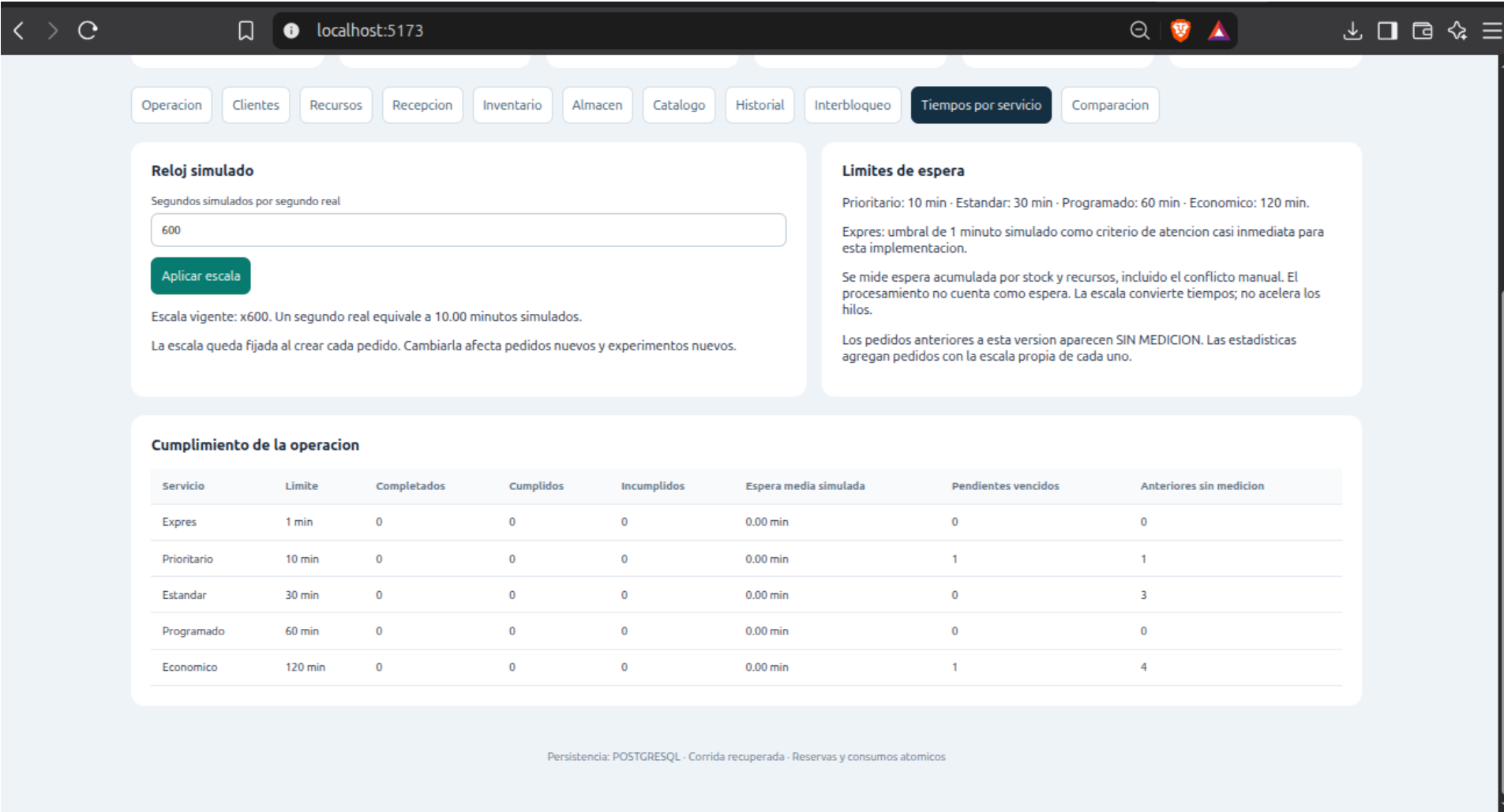


Figura 32. Incumplimiento confirmado al finalizar

Un pedido que termino despues de exceder su limite muestra INCUMPLIDO. Los pedidos antiguos muestran SIN_MEDICION y no deben contarse como fallas SLA.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-052216).png

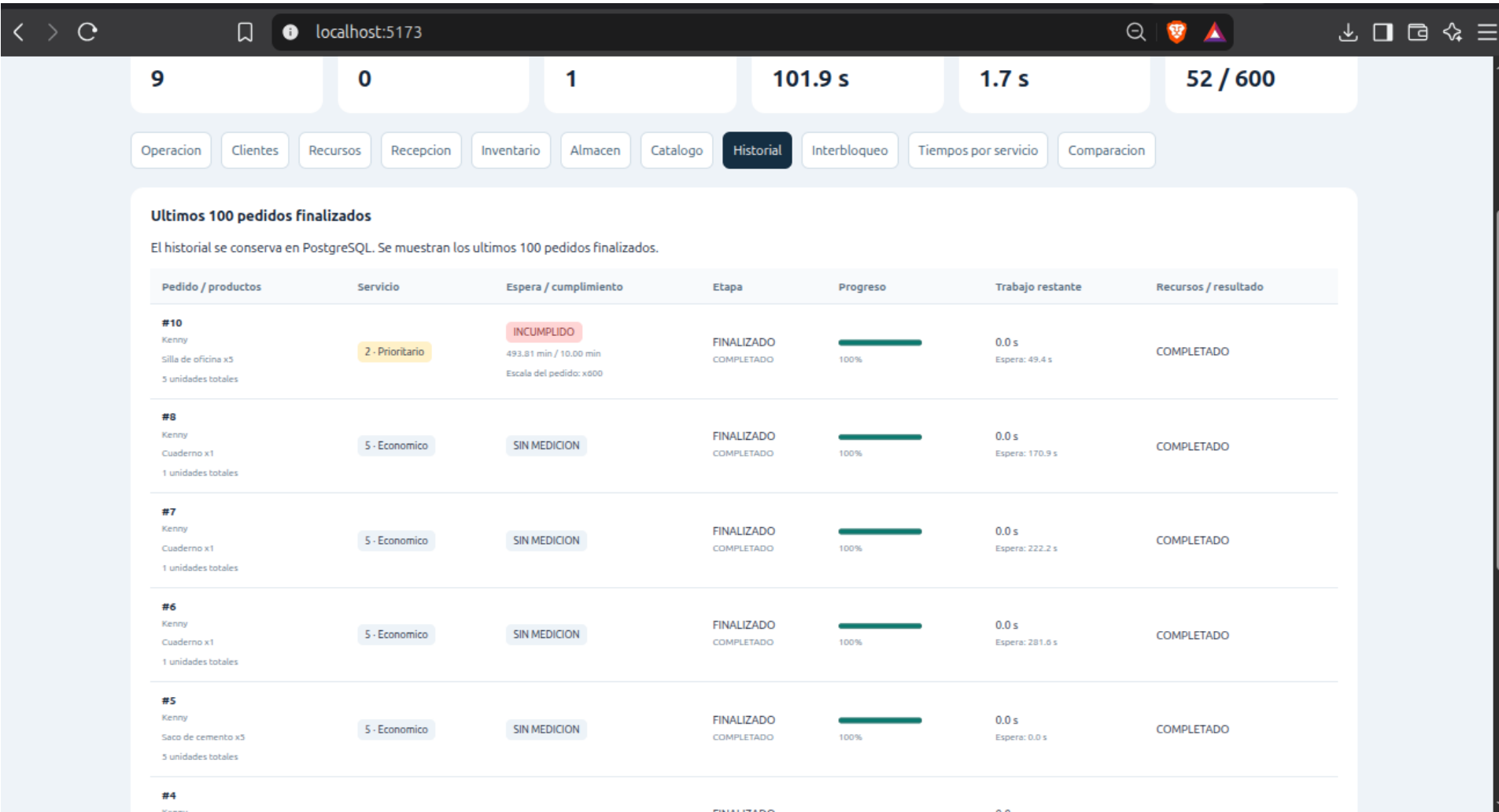


Figura 33. Ejecutar el experimento reproducible

Indique semilla y cantidad y pulse Ejecutar comparacion. Las cuatro filas resumen la misma carga bajo politicas diferentes. El experimento no crea pedidos operativos.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-052329).png

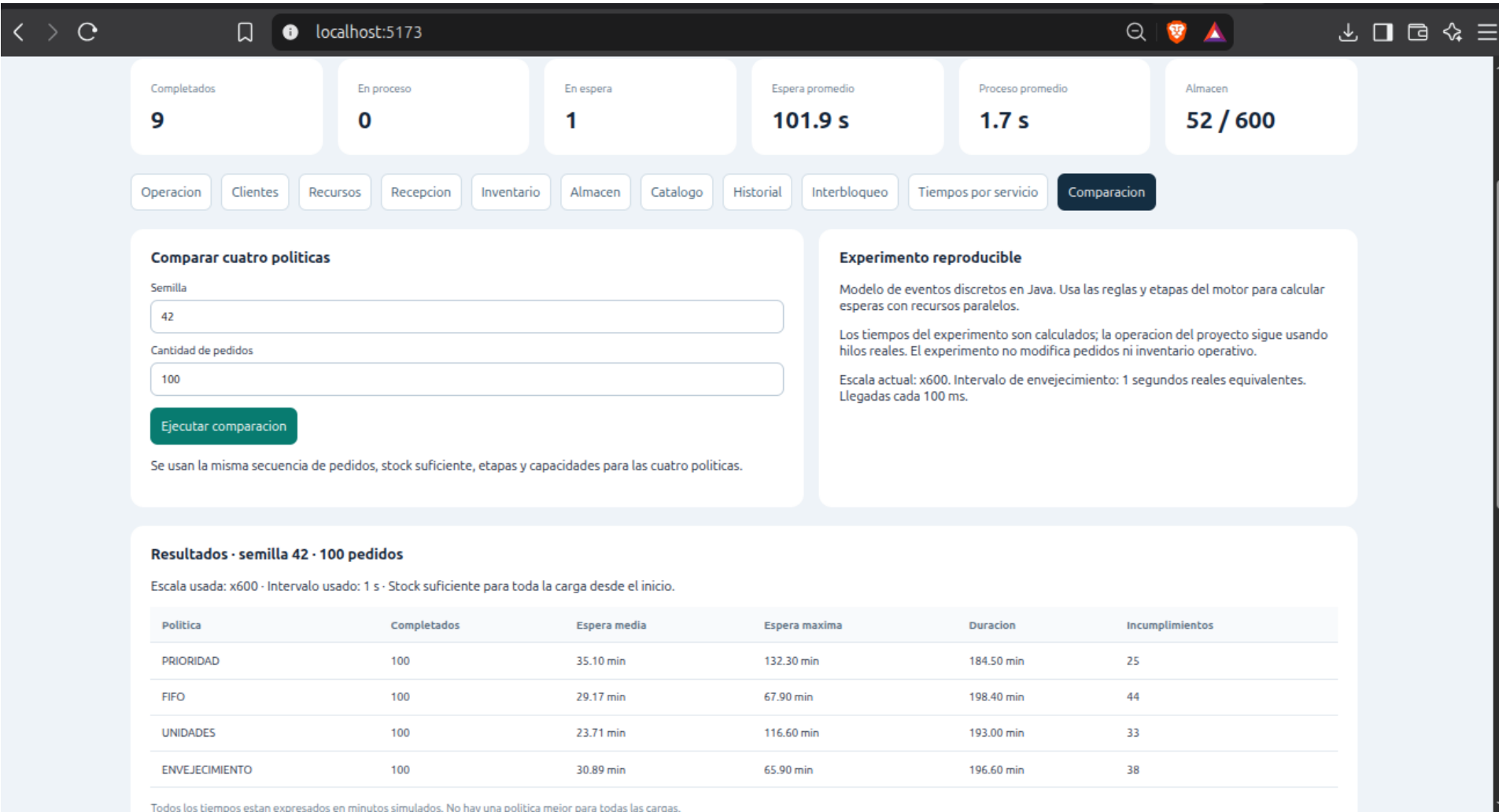


Figura 34. Detalle de resultados por servicio

Seleccione una politica en Detalle de politica. Compare completados, cumplidos, incumplidos y espera media por nivel antes de decidir que criterio le conviene.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-052338).png

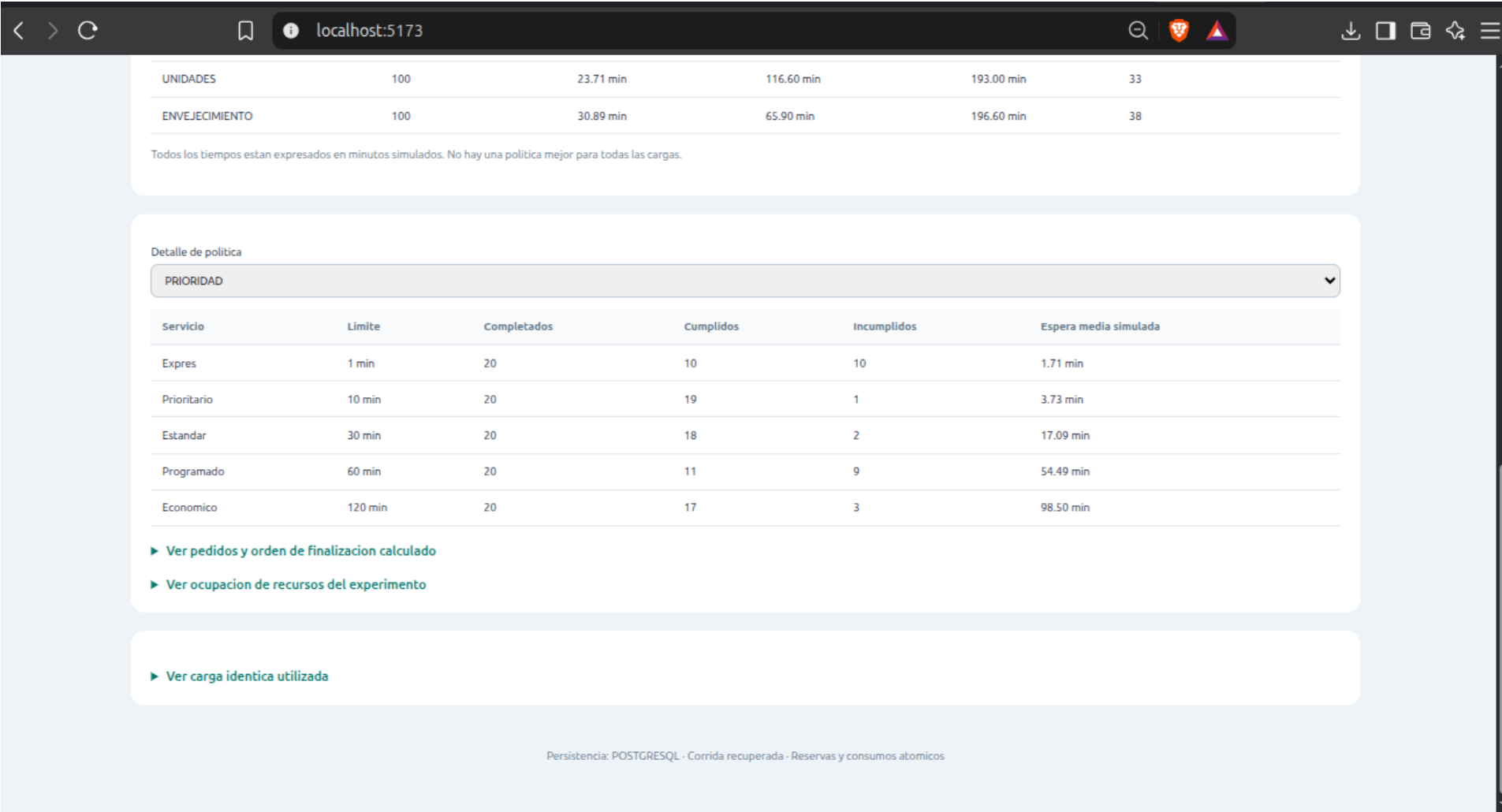


Figura 35. Orden calculado de finalizacion

Despliegue Ver pedidos y orden de finalizacion calculado. Cada fila relaciona ID, servicio, unidades, espera, finalizacion y cumplimiento dentro del experimento virtual.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-052351).png

Economico120 min2017398.50 min					
Ver pedidos y orden de finalizacion calculado					
Pedido	Servicio	Unidades	Espera simulada	Finaliza en	Cumplimiento
#7	Prioritario	1	0.00 min	13.00 min	CUMPLIDO
#6	Expres	3	0.00 min	13.10 min	CUMPLIDO
#2	Prioritario	3	0.00 min	16.60 min	CUMPLIDO
#3	Estandar	2	4.80 min	17.20 min	CUMPLIDO
#11	Expres	2	0.00 min	20.40 min	CUMPLIDO
#1	Expres	4	0.00 min	20.80 min	CUMPLIDO
#16	Expres	1	1.00 min	21.20 min	CUMPLIDO
#9	Programado	1	7.00 min	22.00 min	CUMPLIDO
#4	Programado	3	4.60 min	23.20 min	CUMPLIDO
#19	Programado	2	2.20 min	25.60 min	CUMPLIDO
#8	Estandar	3	0.50 min	28.50 min	CUMPLIDO
#21	Expres	2	2.00 min	31.00 min	INCUMPLIDO
#22	Prioritario	2	4.50 min	35.90 min	CUMPLIDO
#12	Prioritario	4	0.50 min	39.50 min	CUMPLIDO
#26	Expres	3	0.60 min	41.20 min	CUMPLIDO
#18	Estandar	6	12.20 min	45.40 min	CUMPLIDO
#31	Expres	6	2.10 min	48.30 min	INCUMPLIDO
#17	Prioritario	4	3.50 min	50.70 min	CUMPLIDO

Figura 36. Ocupacion de recursos del experimento

Despliegue la ocupacion para identificar recursos mas utilizados. Estos porcentajes corresponden al modelo de comparacion, no al contador en vivo de la pestaña Recursos.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-052402).png

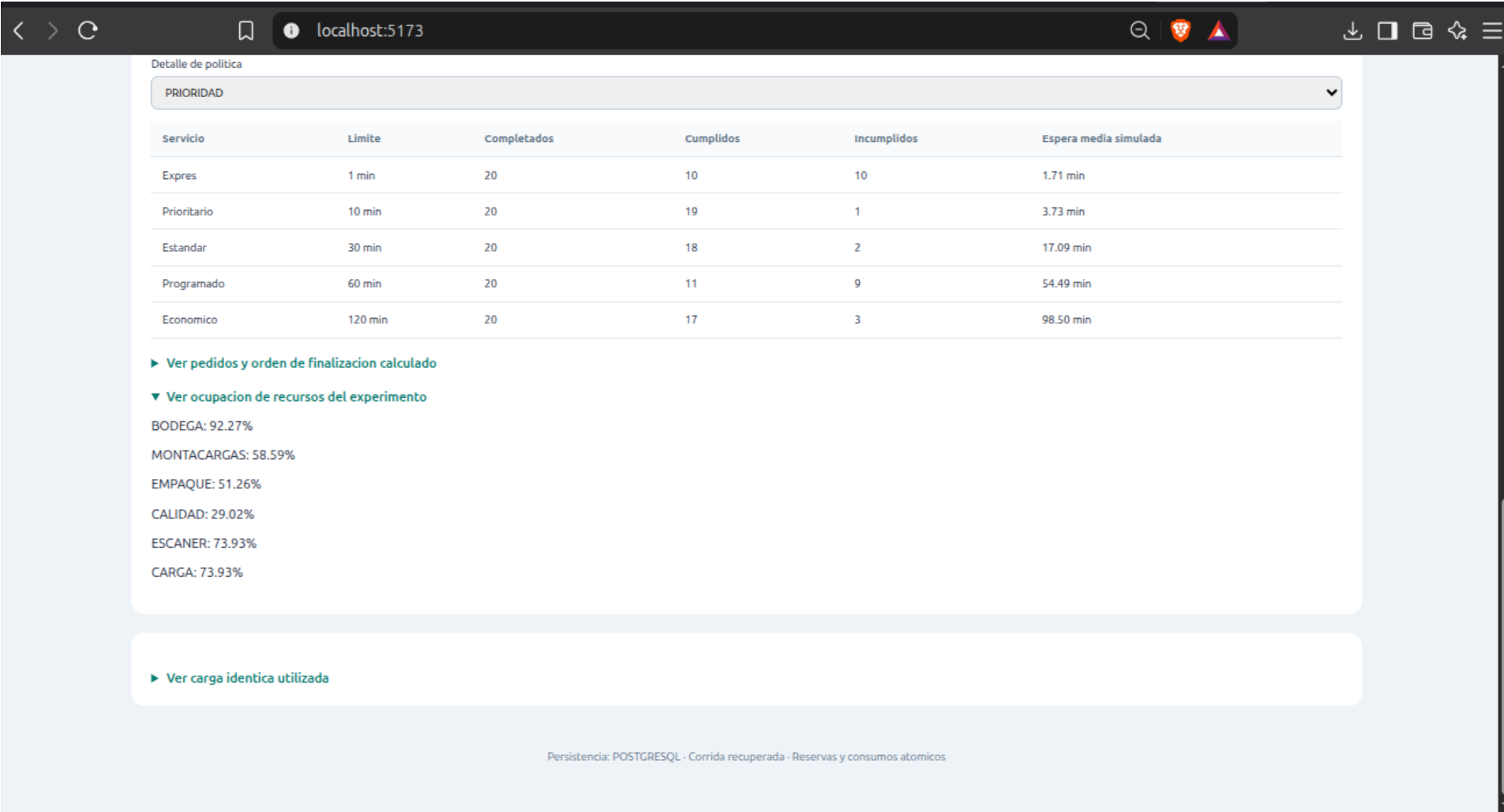


Figura 37. Espera operativa durante la comparacion

Los pedidos reales siguen en su propia cola y pueden aparecer vencidos por falta de stock. Ejecutar un experimento no incorpora inventario ni resuelve esa espera.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-052445).png

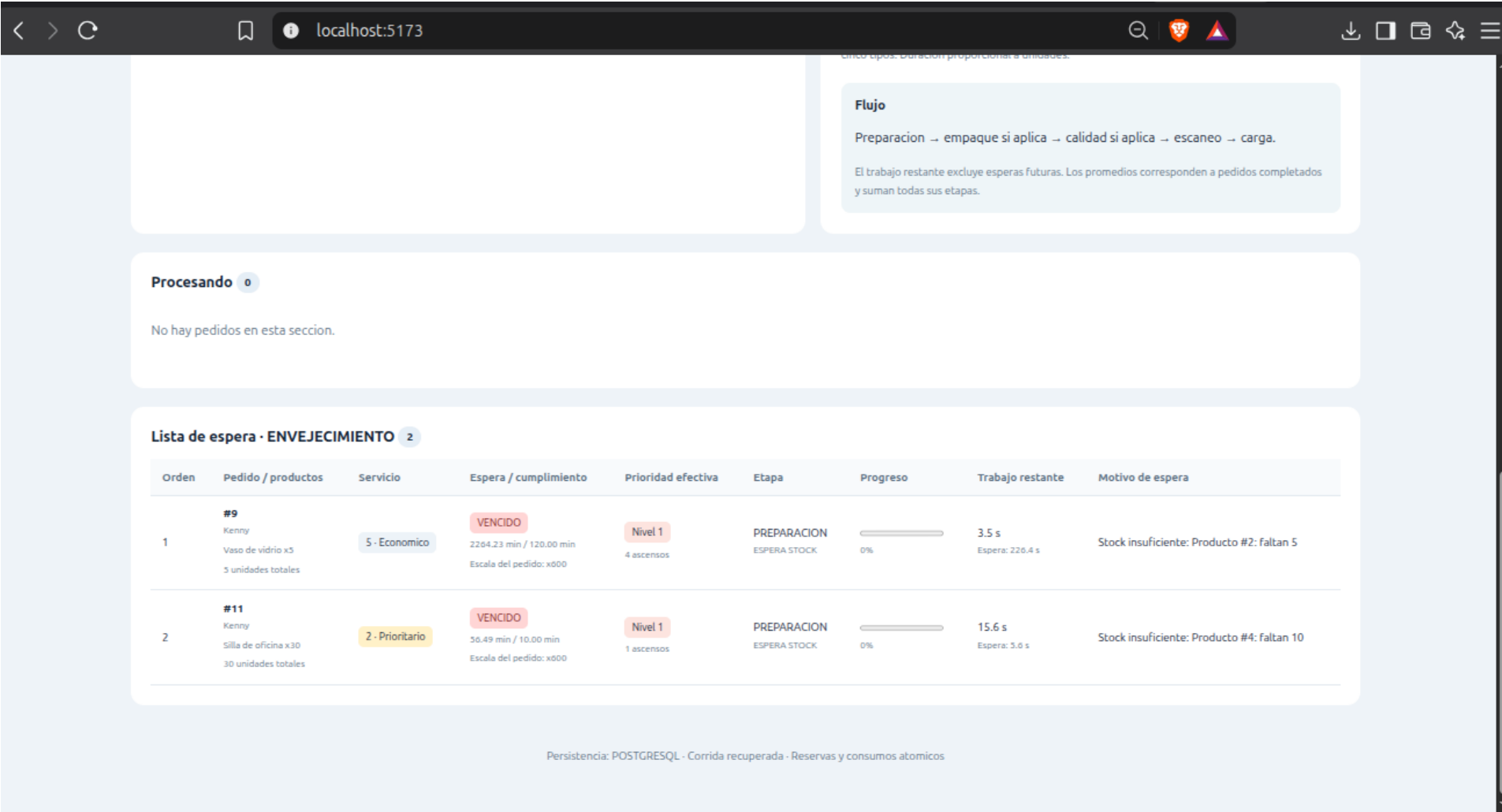


Figura 38. Historial operativo y mediciones anteriores

El historial distingue un resultado SLA nuevo de pedidos SIN_MEDICION. Compruebe el servicio de cada fila; los resultados calculados de Comparacion se consultan en otra pestaña.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-052508).png

Pedido / productos	Servicio	Espera / cumplimiento	Etapas	Progreso	Trabajo restante	Recursos / resultado
#10 Kenny Silla de oficina x3 3 unidades totales	2 - Prioritario	INCUMPLIDO 493.81 min / 10.00 min Escala del pedido: x800	FINALIZADO COMPLETADO	100%	0.0 s Espera: 49.4 s	COMPLETADO
#8 Kenny Cuaderno x1 1 unidades totales	5 - Economico	SIN MEDICION	FINALIZADO COMPLETADO	100%	0.0 s Espera: 170.9 s	COMPLETADO
#7 Kenny Cuaderno x1 1 unidades totales	5 - Economico	SIN MEDICION	FINALIZADO COMPLETADO	100%	0.0 s Espera: 222.2 s	COMPLETADO
#6 Kenny Cuaderno x1 1 unidades totales	5 - Economico	SIN MEDICION	FINALIZADO COMPLETADO	100%	0.0 s Espera: 281.6 s	COMPLETADO
#5 Kenny Saco de cemento x3 3 unidades totales	5 - Economico	SIN MEDICION	FINALIZADO COMPLETADO	100%	0.0 s Espera: 0.0 s	COMPLETADO
#4 Kenny Saco de cemento x3 3 unidades totales	2 - Prioritario	SIN MEDICION	FINALIZADO COMPLETADO	100%	0.0 s Espera: 0.1 s	COMPLETADO

Figura 39. Resultado repetido del experimento

La misma semilla, cantidad, escala e intervalo permiten repetir resultados. Si cambia cualquiera de esas entradas, documentelo antes de comparar nuevas cifras.

Fuente: captura proporcionada por el usuario. image(20261009-052527).png

